CHAPITRE 2

CHAPITRE 2 : L'atome et la mole d'atomes

Structure de l'atome · Noyau et nucléons · Numéro atomique et nombre de masse · Isotopes · Couches K, L, M · Mole et nombre d'Avogadro · Masse molaire atomique

PREMIER TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1811, à Verceil, en Italie, un professeur de physique nommé **Amedeo Avogadro** énonce une idée que presque personne ne prend au sérieux : deux volumes égaux de gaz différents, pris à la même température et sous la même pression, contiennent le même nombre de particules. Avogadro meurt en 1856 sans avoir été écouté ; c'est son compatriote Stanislao Cannizzaro qui, en 1860, près de cinquante ans après, montre que cette idée règle presque toute la chimie.

Restait à savoir combien de particules il y avait, au juste, dans un échantillon de matière. Le nombre s'est laissé mesurer peu à peu, par des voies très différentes : l'étude du mouvement désordonné des grains de pollen dans l'eau, celle de l'électrolyse, puis celle des cristaux traversés par des rayons X. Toutes ces méthodes ont fini par donner la même valeur, environ $6{,}02 \times 10^{23}$ par mole, et l'on a donné à ce nombre le nom d'Avogadro pour rendre justice à celui qui n'avait pas été cru. Depuis 2019, ce nombre n'est plus mesuré : il est **fixé** par convention internationale, comme la vitesse de la lumière, et la mole se définit désormais par lui.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, Boureima coule des marmites en aluminium à partir de vieilles pièces récupérées. Une marmite moyenne sortie de son moule pèse 1,35 kg ; on la suppose en aluminium pur. Son fils Ousmane, élève de seconde C, lit dans la classification périodique que l'aluminium a pour masse molaire atomique 27,0 g/mol, et sur une fiche de l'atelier que l'aluminium naturel ne comporte qu'un seul isotope, $^{27}_{13}\mathrm{Al}$. Boureima, qui n'a jamais vu un atome, voudrait savoir de quoi chacun d'eux est fait et combien sa marmite en contient. *(On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

Combien de protons, de neutrons et d'électrons compte un atome d'aluminium, comment ses électrons sont-ils rangés, et combien d'atomes d'aluminium la marmite contient-elle ?

Pour répondre, il faut savoir de quoi un atome est fait (leçon 1), lire la composition d'un noyau dans la notation $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ (leçon 2), ranger les électrons en couches (leçon 3), puis compter les atomes grâce à la mole et à la masse molaire (leçons 4 et 5). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La structure de l'atome

- Leçon 2 : Le noyau, le numéro atomique et les isotopes
- Leçon 3 : Le nuage électronique, les couches et le schéma de Lewis
- Leçon 4 : La mole d'atomes et le nombre d'Avogadro
- Leçon 5 : La masse molaire atomique et les calculs sur un échantillon

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner quelques ordres de grandeur relatifs à l'atome ;
- définir l'élément chimique ;
- donner des exemples d'isotopes ;
- définir la mole ;
- définir la masse molaire atomique ;
- citer les différents niveaux d'énergie d'un atome ;
- définir le schéma de Lewis ;
- donner le nombre maximal d'électrons par niveau d'énergie.

Savoir-faire théorique

- expliquer la notion d'isotopie ;
- déterminer la composition d'un atome connaissant ses nombres A et Z ;
- distinguer les isotopes d'un élément chimique ;
- calculer la masse d'un atome connaissant sa masse molaire atomique ;
- utiliser le nombre d'Avogadro ;
- représenter la structure électronique d'un atome ;
- représenter le schéma de Lewis d'un atome ;
- utiliser le tableau de classification périodique.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis du collège et du chapitre 1 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Cite les trois particules qui constituent un atome et indique, pour chacune, où elle se trouve.

Exercice P2. Un atome possède 11 électrons. Combien de protons son noyau contient-il ? Justifie ta réponse en une phrase, puis calcule la charge de ce noyau. *(On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.)*

Exercice P3. Qu'appelle-t-on élément chimique ? Donne le symbole du fer, du carbone et de l'oxygène.

Exercice P4. Ecris en écriture scientifique : 0,000 000 000 1 m ; 602 000 000 000 000 000 000 000 ; puis calcule $\dfrac{56}{6{,}02 \times 10^{23}}$ à deux chiffres significatifs.

Exercice P5. Un morceau de fer a un volume de 5,0 cm³ et le fer a une masse volumique de 7,8 g/cm³. Calcule sa masse.

Exercice P6. Un minerai contient 30 % de sa masse en élément fer. Quelle masse de fer contiennent 250 g de ce minerai ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire la constitution d'un atome (P1)	Un atome est constitué d'un **noyau** central, chargé positivement, autour duquel se déplacent des **électrons**, chargés négativement. Le noyau contient des **protons**, de charge positive, et des **neutrons**, de charge nulle ; protons et neutrons sont les **nucléons**. Exemple : l'atome de carbone a 6 protons dans son noyau.
Utiliser la neutralité de l'atome et la charge élémentaire (P2)	L'atome est **électriquement neutre** : il possède autant d'électrons que de protons, et ce nombre est son **numéro atomique** Z. Le proton porte la **charge élémentaire** $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C, l'électron la charge $-e$: le noyau porte donc la charge $Z \times e$. Exemple : l'atome de carbone, $Z = 6$, a 6 électrons et son noyau porte $6 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 9{,}6 \times 10^{-19}$ C.
Reconnaître un élément chimique par son symbole (P3)	Tous les atomes qui possèdent le **même nombre de protons** appartiennent au même **élément chimique**. Chaque élément porte un nom et un **symbole** d'une ou deux lettres, la première toujours en majuscule : H pour l'hydrogène, Na pour le sodium, Au pour l'or. Exemple : le clou en fer, la limaille de fer et la rouille contiennent tous l'élément fer, noté Fe.
Calculer avec les puissances de dix (P4)	Un nombre est en **écriture scientifique** quand il s'écrit $a \times 10^{p}$, avec $1 \leqslant a < 10$ et p entier. On multiplie deux puissances en ajoutant les exposants, on divise en les soustrayant : $10^{p} \times 10^{q} = 10^{p+q}$ et $\dfrac{10^{p}}{10^{q}} = 10^{p-q}$. Exemple : $\dfrac{27}{6{,}02 \times 10^{23}} = \dfrac{27}{6{,}02} \times 10^{-23} = 4{,}5 \times 10^{-23}$.
Utiliser la masse volumique (P5)	La masse volumique d'un corps est $\rho = \dfrac{m}{V}$; on en tire $m = \rho \times V$. Convertis avant de calculer : 1 mL = 1 cm³ et 1 g/cm³ = 1 000 kg/m³. Exemple : un morceau d'aluminium de 10 cm³, de masse volumique 2,7 g/cm³, a une masse $m = 2{,}7 \times 10 = 27$ g.
Utiliser un pourcentage massique (P6)	Si un corps contient p % de sa masse en un élément, un échantillon de masse m de ce corps contient une masse $m \times \dfrac{p}{100}$ de cet élément. Exemple : 10 kg d'un engrais à 20 % d'azote contiennent $10 \times \dfrac{20}{100} = 2$ kg d'azote.

LECON 1 : La structure de l'atome

1. Activité de découverte *: L'atome de carbone en nombres*

a) Enoncé de l'activité

Un atome de carbone possède 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons. Son rayon est de l'ordre de 10^{-10} m, celui de son noyau de l'ordre de 10^{-15} m. On donne la masse d'un nucléon, $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, et celle d'un électron, $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.

1. Calcule le rapport du rayon de l'atome au rayon de son noyau.
2. Si l'on représentait le noyau par une bille de 1 cm de diamètre, quel serait le diamètre de l'atome ? Exprime-le en mètres.
3. Calcule la masse des 12 nucléons, puis celle des 6 électrons, et compare-les.
4. Où se trouve presque toute la masse de l'atome ? Qu'y a-t-il entre le noyau et les électrons ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le rapport entre le rayon de l'atome et celui du noyau vaut $\dfrac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^{5}$, soit cent mille. Si l'on grossissait un noyau jusqu'à lui donner la taille d'une bille d'un centimètre, l'atome entier mesurerait un kilomètre de diamètre, et il n'y aurait, entre la bille centrale et la limite de l'atome, que des électrons minuscules et beaucoup de vide. La matière est donc, à l'échelle atomique, essentiellement vide : ce qui empêche ta main de traverser la table, ce sont les forces électriques entre les nuages électroniques qui se repoussent.

Les 12 nucléons pèsent $12 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 2{,}0 \times 10^{-26}$ kg et les 6 électrons $6 \times 9{,}1 \times 10^{-31} = 5{,}5 \times 10^{-30}$ kg, près de quatre mille fois moins : presque toute la masse de l'atome est dans son noyau. Un gramme de carbone contient donc environ 5×10^{22} atomes, un nombre qui rendra la mole indispensable.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'atome. L'atome est le constituant de base de la matière. Il est formé d'un **noyau** central, très petit et chargé positivement, autour duquel se déplacent des **électrons** qui forment le **nuage électronique**.

Les trois particules.

Particule	Symbole	Charge	Masse	Où elle se trouve
Proton	p	$+e = +1{,}6 \times 10^{-19}$ C	$1{,}67 \times 10^{-27}$ kg	dans le noyau
Neutron	n	nulle	$1{,}67 \times 10^{-27}$ kg	dans le noyau
Electron	e^-	$-e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ C	$9{,}1 \times 10^{-31}$ kg	dans le nuage électronique

Les nucléons. Les protons et les neutrons, qui constituent le noyau, sont appelés **nucléons**. Ils ont pratiquement la même masse.

Ordres de grandeur. Le rayon d'un atome est de l'ordre de 10^{-10} m, celui de son noyau de l'ordre de 10^{-15} m : le noyau est cent mille fois plus petit que l'atome. La masse d'un atome est de l'ordre de 10^{-26} kg. Tu rencontreras aussi le **picomètre**, noté pm, avec $1\ \mathrm{pm} = 10^{-12}$ m : le rayon d'un atome est alors de l'ordre de 100 pm.

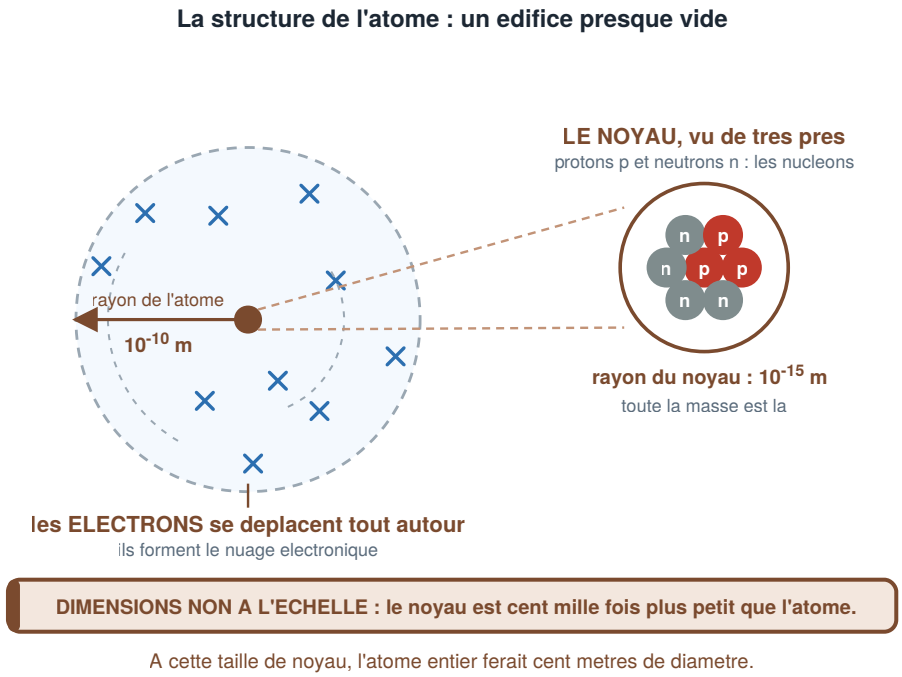


Figure 1 : La structure de l'atome. Le noyau, formé de protons et de neutrons, occupe le centre ; les électrons se déplacent tout autour. Les dimensions ne sont pas à l'échelle : à cette taille de noyau, l'atome ferait cent mètres de diamètre.

J'INTERPRETE

Observation. Dans l'activité, les 12 nucléons de l'atome de carbone pèsent près de quatre mille fois plus que ses 6 électrons.

Loi ou outil utilisé. La masse d'un nucléon vaut $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg et celle d'un électron $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg, soit environ 1 836 fois moins.

Conclusion. La masse totale des électrons représente moins d'un millième de celle des nucléons ; on la néglige et l'on écrit que la masse de l'atome est celle de son noyau.

METHODE : DETERMINER LA COMPOSITION D'UN ATOME A PARTIR DE SA CHARGE ET DE SA MASSE

Pour déterminer la composition d'un atome à partir de la charge de son noyau et de sa masse, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Divise la charge du noyau par $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C : tu obtiens le nombre de **protons**.
Etape 2 : Ecris le nombre d'**électrons** : il est égal au nombre de protons, puisque l'atome est neutre.
Etape 3 : Divise la masse de l'atome par la masse d'un nucléon, $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg : tu obtiens le nombre de **nucléons**, la masse des électrons étant négligeable.
Etape 4 : Calcule le nombre de **neutrons** par différence : nucléons moins protons.
Etape 5 : Identifie l'élément par son nombre de protons, lu dans la classification.
Etape 6 : Conclus : « L'atome contient tant de protons, tant de neutrons et tant d'électrons : c'est un atome de ... ».

Exemple résolu 1 : lire la charge et la masse d'un atome

Enoncé. Le noyau d'un atome porte une charge totale de $1{,}92 \times 10^{-18}$ C et cet atome a une masse de $4{,}01 \times 10^{-26}$ kg. a) Combien de protons contient-il ? b) Combien de nucléons ? c) Combien de neutrons ? *(On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C et la masse d'un nucléon $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La charge du noyau est un multiple de la charge élémentaire : on divise pour obtenir le nombre de protons.	**Nombre de protons** $= \dfrac{1{,}92 \times 10^{-18}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 12.$
Presque toute la masse de l'atome est celle de ses nucléons : on néglige les électrons, 1 836 fois plus légers.	**Nucléons** $= \dfrac{4{,}01 \times 10^{-26}}{1{,}67 \times 10^{-27}} = 24.$
Le nombre de neutrons s'obtient par différence entre nucléons et protons.	**Neutrons** $= 24 - 12 = 12.$
On identifie enfin l'élément par son nombre de protons, lu dans la classification.	**12 protons : c'est le magnésium, de symbole Mg.**

✔ **Vérification :** un atome à 12 protons et 12 neutrons a bien une masse voisine de $24 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 4{,}0 \times 10^{-26}$ kg, ce qui redonne la donnée de l'énoncé.

ATTENTION !

Ne confonds pas **nucléon** et **noyau** : le noyau est l'ensemble, les nucléons sont ses constituants. Ne dis jamais que l'électron « tourne sur une orbite » comme une planète : il se déplace dans un nuage. Ne confonds pas non plus **charge nulle** et **absence de charge** : l'atome a une charge totale nulle, mais il contient beaucoup de charges qui se compensent. Enfin, la masse d'un atome se compte en 10^{-26} kg, jamais en grammes entiers. Retiens aussi qu'un noyau peut ne contenir aucun neutron : c'est le cas de l'atome d'hydrogène le plus courant, dont le noyau est un proton seul.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Le noyau d'un atome porte une charge de $1{,}28 \times 10^{-18}$ C et cet atome a une masse de $2{,}67 \times 10^{-26}$ kg. Détermine ses nombres de protons, de nucléons, de neutrons et d'électrons, puis identifie l'élément. *(On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C et la masse d'un nucléon $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.)*

Exercice 2. ★★ Le noyau d'un atome porte une charge de $1{,}6 \times 10^{-19}$ C et cet atome a une masse de $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. Combien de neutrons son noyau contient-il ? Identifie l'élément.

LECON 2 : Le noyau, le numéro atomique et les isotopes

1. Activité de découverte *: Trois noyaux du sel de cuisine*

a) Enoncé de l'activité

Un laboratoire a mesuré, un par un, la charge et la masse de trois noyaux prélevés dans un échantillon de sel de cuisine. Voici ses résultats.

Noyau	Charge du noyau Q (C)	Masse du noyau m (kg)
A	$2{,}72 \times 10^{-18}$	$5{,}85 \times 10^{-26}$
B	$2{,}72 \times 10^{-18}$	$6{,}18 \times 10^{-26}$
C	$1{,}76 \times 10^{-18}$	$3{,}84 \times 10^{-26}$

1. Calcule, pour chaque noyau, le nombre de protons qu'il contient. *(On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.)*
2. Calcule, pour chaque noyau, le nombre de nucléons. *(On donne la masse d'un nucléon $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.)*
3. Déduis-en le nombre de neutrons de chacun. Quels sont les noyaux qui appartiennent au même élément chimique ?
4. Deux de ces noyaux ont la même charge mais des masses différentes. Cela te paraît-il possible ? Qu'est-ce qui les distingue exactement ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les calculs donnent 17 protons pour A et pour B, et 11 protons pour C. Les noyaux A et B appartiennent donc au même élément, le **chlore**, tandis que C est un noyau de **sodium** : c'est bien ce qu'on attend d'un échantillon de sel de cuisine.

Les nombres de nucléons, eux, valent 35 pour A, 37 pour B et 23 pour C. Les noyaux A et B ont donc le même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents, 18 pour l'un et 20 pour l'autre : même charge, masses différentes. Ce résultat n'a rien d'impossible, car ce qui définit l'élément chimique, c'est le nombre de **protons**, pas la masse. Deux noyaux dans cette situation sont dits **isotopes**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Numéro atomique. Le **numéro atomique** Z, aussi appelé nombre de charge, est le nombre de **protons** du noyau. C'est aussi le nombre d'électrons de l'atome neutre.

Nombre de masse. Le **nombre de masse** A est le nombre de **nucléons**, c'est-à-dire la somme des protons et des neutrons.

Nombre de neutrons. Il se calcule par différence : $N = A - Z$.

Notation symbolique. Un noyau se note ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, où X est le symbole de l'élément, A le nombre de masse écrit en haut à gauche et Z le numéro atomique écrit en bas à gauche. Exemple : ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$.

Elément chimique. Tous les atomes de même numéro atomique Z appartiennent au même **élément chimique**. Le numéro atomique est donc la carte d'identité de l'élément.

Isotopes. Deux atomes sont **isotopes** lorsqu'ils ont le **même numéro atomique** Z et des **nombres de masse** A **différents**. Ils ont donc le même nombre de protons et des nombres de neutrons différents.

Abondance isotopique. Dans la nature, les isotopes d'un élément se trouvent **mélangés dans des proportions bien définies**, les mêmes partout et toujours. Le pourcentage de chaque isotope dans ce mélange, compté **en nombre d'atomes**, est son **abondance isotopique**.

Le mot isotope vient de deux mots grecs qui signifient « même place » : deux isotopes occupent la même case de la classification, puisque cette case est déterminée par Z. Ils portent le même nom et le même symbole, et on les distingue en donnant leur nombre de masse : on dit « le carbone 12 » et « le carbone 14 », on écrit ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ et ${}^{14}_{6}\mathrm{C}$. Tu rencontreras aussi le mot **nucléide** : il désigne l'ensemble des atomes qui ont à la

fois le même Z et le même A ; le chlore 35 et le chlore 37 sont deux nucléides différents d'un même élément.

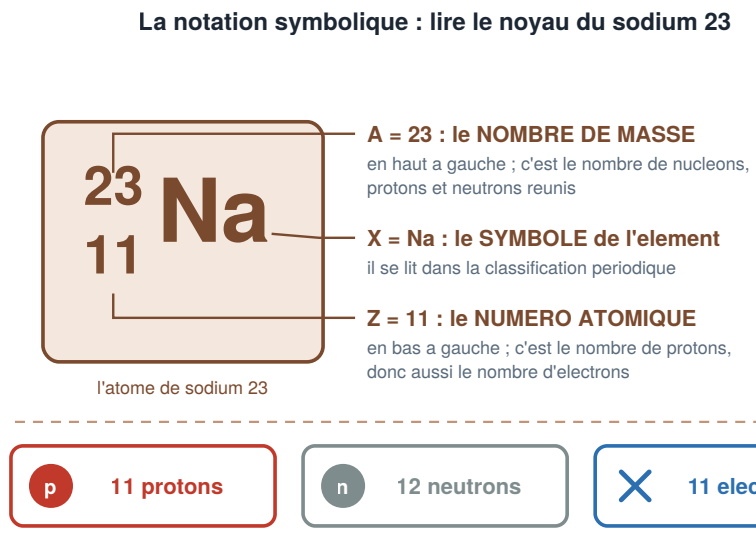


Figure 2 : La notation symbolique ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ et ce que chaque nombre compte, sur l'exemple du sodium 23.

J'INTERPRETE

Observation. Le chlore 35 et le chlore 37 du sel de cuisine ont le même Z et des A différents.

Loi ou outil utilisé. Les propriétés chimiques d'un atome sont dues à ses **électrons**, et le nombre d'électrons est égal à Z.

Conclusion. Deux isotopes ont donc le même nombre d'électrons, rangés de la même façon : ils ont exactement les mêmes propriétés chimiques, et ne se distinguent que par la masse.

Remarque : le mélange isotopique, une proportion fixe

Le chlore que l'on extrait du sel gemme, celui d'un laboratoire japonais et celui d'une météorite ont tous la même composition isotopique : environ 75 % de ${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ et 25 % de ${}^{37}_{17}\mathrm{Cl}$. Quand tu prends du chlore dans un flacon, tu ne prends donc jamais un seul type de noyau : tu prends un mélange, dans des proportions que la nature a fixées, et ce mélange se comporte comme un corps unique, avec une masse moyenne bien définie.

Le tableau ci-dessous donne quelques exemples que tu retrouveras dans les exercices.

Elément	Isotopes principaux	Abondances
Hydrogène	${}^{1}_{1}\mathrm{H}$; ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$	99,99 % ; 0,01 %
Carbone	${}^{12}_{6}\mathrm{C}$; ${}^{13}_{6}\mathrm{C}$	98,9 % ; 1,1 %
Chlore	${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$; ${}^{37}_{17}\mathrm{Cl}$	75 % ; 25 %
Cuivre	${}^{63}_{29}\mathrm{Cu}$; ${}^{65}_{29}\mathrm{Cu}$	69 % ; 31 %
Bore	${}^{10}_{5}\mathrm{B}$; ${}^{11}_{5}\mathrm{B}$	20 % ; 80 %

Nous verrons à la leçon 5 comment cette proportion fixe conduit à la masse molaire de l'élément, qui n'est presque jamais un nombre entier.

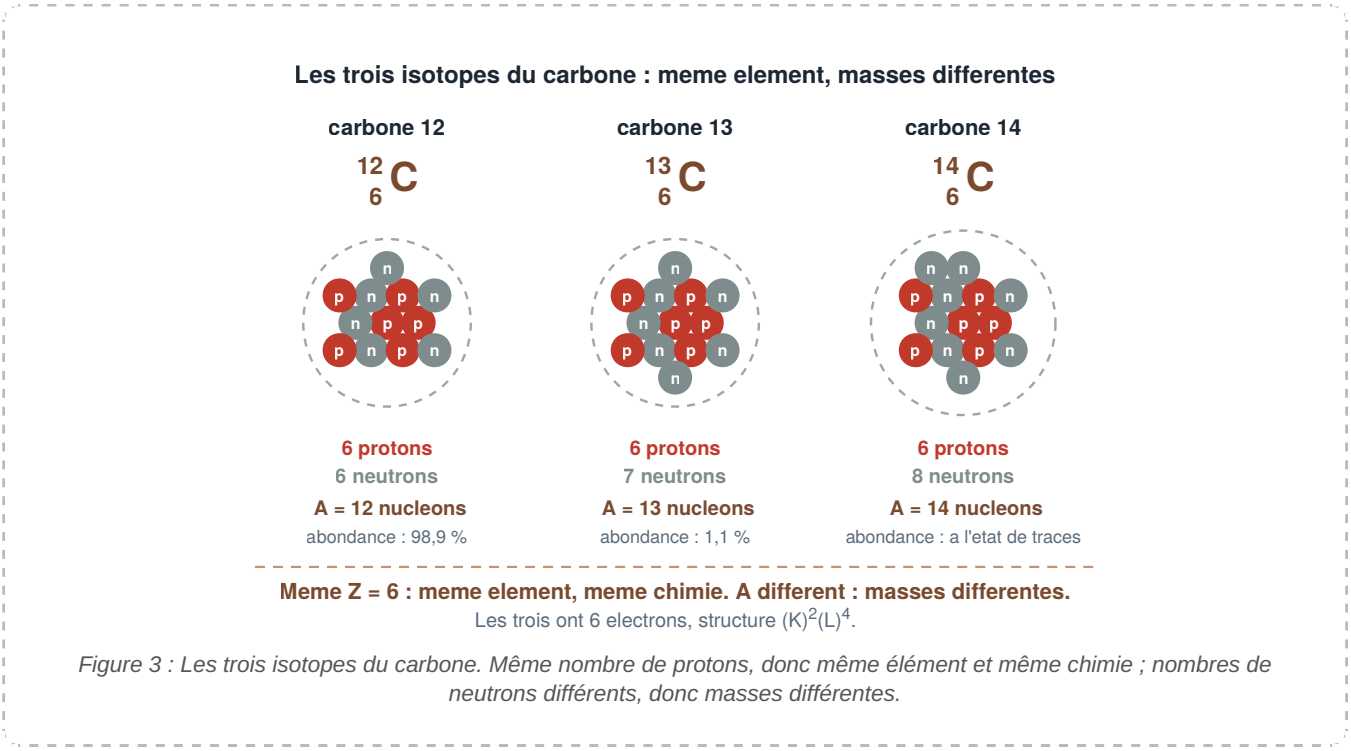


Figure 3 : Les trois isotopes du carbone. Même nombre de protons, donc même élément et même chimie ; nombres de neutrons différents, donc masses différentes.

METHODE : DETERMINER LA COMPOSITION D'UN ATOME A PARTIR DE $^{A}_{Z}\mathrm{X}$

Pour déterminer la composition d'un atome à partir de sa notation $^{A}_{Z}\mathrm{X}$, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Lis le nombre écrit **en bas à gauche** : c'est Z, le nombre de protons.
Etape 2 : Ecris que le nombre d'électrons est égal à Z, l'atome étant neutre.
Etape 3 : Lis le nombre écrit **en haut à gauche** : c'est A, le nombre de nucléons.
Etape 4 : Calcule le nombre de neutrons par la soustraction $N = A - Z$. Contrôle qu'il est positif ou nul : sinon, tu as inversé A et Z.
Etape 5 : Présente la réponse sous la forme : tant de protons, tant de neutrons, tant d'électrons.

Dans l'autre sens, si l'on te donne le nombre de protons et le nombre de neutrons, Z est le nombre de protons et A leur **somme** ; tu écris ensuite $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ en cherchant le symbole X à la case Z de la classification.

Exemple résolu 1 : donner la composition de deux atomes

Enoncé. Donne la composition de l'atome $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, puis celle de l'atome $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On lit le nombre du bas, qui donne les protons, et l'on en déduit les électrons par la neutralité.	**Fer : $Z = 26$, donc 26 protons et 26 électrons.**
On lit le nombre du haut, qui donne les nucléons, et l'on soustrait pour trouver les neutrons.	**$A = 56$, donc $N = 56 - 26 = 30$ neutrons.**
On recommence pour le second atome, en procédant exactement dans le même ordre.	**Argon : $Z = 18$, donc 18 protons et 18 électrons.**
On termine par la soustraction, en contrôlant que le nombre de neutrons reste positif.	**$A = 40$, donc $N = 40 - 18 = 22$ neutrons.**

✔ **Vérification :** dans les deux cas, protons plus neutrons redonne bien le nombre de masse : $26 + 30 = 56$ et $18 + 22 = 40$.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Pour $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, le numéro atomique est $Z = 26$: le noyau contient donc 26 protons, et l'atome, neutre, possède 26 électrons. Le nombre de masse est $A = 56$, donc le nombre de neutrons vaut $N = A - Z = 56 - 26 = 30$. Pour $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$, on a de même $Z = 18$, soit 18 protons et 18 électrons, et $N = 40 - 18 = 22$ neutrons. **Donc l'atome de fer 56 est fait de 26 protons, 30 neutrons et 26 électrons, et l'atome d'argon 40 de 18 protons, 22 neutrons et 18 électrons.**

Exemple résolu 2 : reconnaître des isotopes

Enoncé. On donne quatre noyaux : $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$; $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$; $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$; $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$. a) Quels sont ceux qui sont isotopes l'un de l'autre ? b) Deux d'entre eux ont le même nombre de masse : sont-ils isotopes pour autant ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On compare d'abord les numéros atomiques, seul critère de l'élément chimique.	$Z = 17$; $Z = 17$; $Z = 20$; $Z = 18$.
Deux noyaux de même Z et de A différents sont isotopes.	**$^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ et $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ ont $Z = 17$ et A différents : ce sont des isotopes du chlore.**
On examine ensuite le cas des deux noyaux de même A.	**$^{40}_{20}\mathrm{Ca}$ et $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ ont le même A, mais des Z différents.**
On conclut en revenant à la définition, qui porte sur Z et non sur A.	**Ce ne sont pas des isotopes : ce sont deux éléments différents, le calcium et l'argon.**

✔ **Vérification :** les deux isotopes du chlore ont 18 et 20 neutrons, ce qui explique la différence de nombre de masse ; le calcium 40 a 20 neutrons et l'argon 40 en a 22, deux atomes bien distincts malgré le même A.

ATTENTION !

Z se lit **en bas**, A **en haut** : l'inversion est l'erreur la plus fréquente de ce chapitre, et elle donne des nombres de neutrons négatifs. A n'est pas une masse : c'est un **nombre** de nucléons, sans unité. Ne dis pas que deux isotopes sont « deux corps différents » : ce sont deux variétés du même élément, avec la même case dans la classification. Enfin, ne confonds pas N, le nombre de neutrons, avec N_A, le nombre d'Avogadro que tu rencontreras à la leçon 4.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Donne la composition de l'atome $^{27}_{13}\mathrm{Al}$: protons, neutrons, électrons.

Exercice 4. ★★ Le noyau d'un atome de silicium contient 14 protons et 14 neutrons ; celui d'un autre atome de silicium contient 14 protons et 15 neutrons. Ecris la notation $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ de chacun et dis ce qui les rapproche et ce qui les distingue. Les noyaux $^{40}_{19}\mathrm{K}$ et $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$ sont-ils isotopes ? Justifie.

LECON 3 : Le nuage électronique, les couches et le schéma de Lewis

1. Activité de découverte *: Ranger les électrons avec des graines*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une craie, un tableau ou une grande feuille, une vingtaine de graines de haricot ou de petits cailloux identiques, un bouchon de bouteille pour figurer le noyau.

1. Pose le bouchon au bas de la feuille : c'est le noyau. Au-dessus, trace trois étagères horizontales, l'une au-dessus de l'autre, et appelle-les K, L et M en partant du bouchon.
2. On te dit que l'étagère K ne peut recevoir que 2 graines, l'étagère L au plus 8, et l'étagère M au plus 8 pour les atomes que nous étudions. Place 8 graines en commençant toujours par l'étagère la plus proche du noyau, sans jamais en sauter une. Combien y en a-t-il sur K ? sur L ?
3. Recommence avec 11 graines, puis avec 17 graines. Note à chaque fois la répartition obtenue.
4. Dans les trois cas, compte les graines de la **dernière** étagère occupée. Que vaut ce nombre pour 8 graines, pour 11 graines, pour 17 graines ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec 8 graines, la règle impose de remplir d'abord K, qui en prend 2, puis de poser les 6 restantes sur L. Avec 11 graines : 2 sur K, 8 sur L, il reste 1 graine, qui va sur M. Avec 17 graines : 2 sur K, 8 sur L, 7 sur M.

Les électrons d'un atome se rangent de la même façon, en **couches**, appelées aussi niveaux d'énergie, dont chacune a une capacité maximale. Le nombre d'électrons de la dernière couche occupée, comme celui des graines de la dernière étagère, vaut 6 pour l'atome à 8 électrons, 1 pour celui à 11, et 7 pour celui à 17. Ce nombre-là commande toute la chimie de l'atome : ce sont ces électrons, les plus éloignés du noyau et les moins retenus, qui participent aux liaisons. Tu viens de construire, sans le savoir, la structure électronique de l'oxygène, du sodium et du chlore.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le nuage électronique. Les électrons d'un atome se répartissent autour du noyau en **couches électroniques**, ou **niveaux d'énergie**, notés **K**, **L**, **M**, **N**, … de la plus proche du noyau à la plus éloignée.

Capacité des couches. La couche de rang n (K pour $n = 1$, L pour $n = 2$, M pour $n = 3$, N pour $n = 4$) peut contenir au plus $2n^2$ électrons : **2** pour K, **8** pour L, **18** pour M. Pour les 20 premiers éléments, cependant, la couche M ne reçoit jamais plus de **8** électrons : après l'argon $(Z = 18)$, les électrons suivants vont sur la couche N. Ainsi le potassium $(Z = 19)$ a pour structure $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^8(\mathrm{N})^1$ et le calcium $(Z = 20)$ $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^8(\mathrm{N})^2$.

Règle de remplissage. On remplit les couches dans l'ordre K, L, M, en **saturant** chacune avant de passer à la suivante. On ne saute jamais une couche.

Structure électronique. La répartition obtenue s'écrit $(\mathrm{K})^x(\mathrm{L})^y(\mathrm{M})^z$, où x, y et z sont les nombres d'électrons de chaque couche. Exemple : le chlore, $Z = 17$, a pour structure $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^7$.

Couche externe et électrons de valence. La dernière couche occupée est la **couche externe**. Ses électrons sont les **électrons de valence** ; ce sont eux qui donnent à l'élément ses propriétés chimiques.

Règles du duet et de l'octet. Un atome est d'autant plus stable que sa couche externe est saturée. Les atomes dont $Z \leqslant 4$ tendent vers **2** électrons externes, c'est la **règle du duet** ; les autres tendent vers **8** électrons externes, c'est la **règle de l'octet**.

Schéma de Lewis. Le **schéma de Lewis** d'un atome représente son symbole entouré de ses seuls électrons de valence, groupés en **doublets**, notés par un tiret ou deux points, et en **électrons célibataires**, notés par un point isolé.

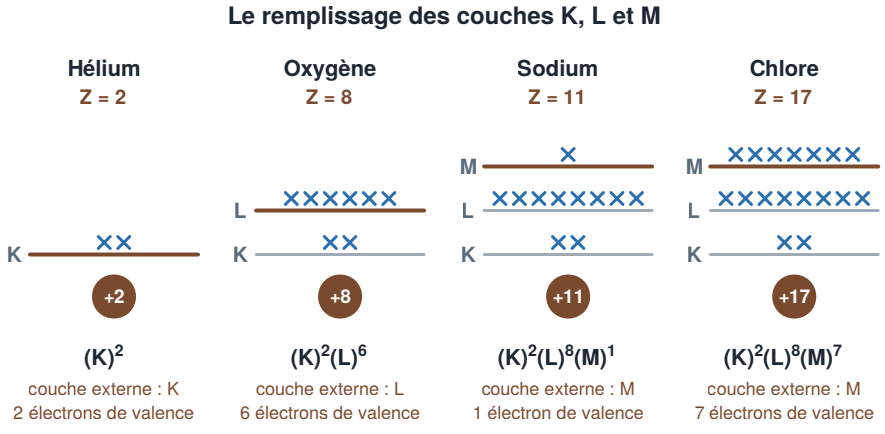


Figure 4 : Le remplissage des couches K, L et M pour l'hélium, l'oxygène, le sodium et le chlore.

J'INTERPRETE

Observation. Les électrons d'un atome se répartissent sur plusieurs couches, les internes proches du noyau, les externes plus éloignés.

Loi ou outil utilisé. L'attraction du noyau sur un électron diminue quand la distance augmente, et les électrons internes font en partie écran.

Conclusion. Les électrons de la couche externe sont les moins retenus ; ce sont les seuls que l'atome peut céder, capter ou mettre en commun. La chimie d'un élément est donc décidée par ses électrons de valence.

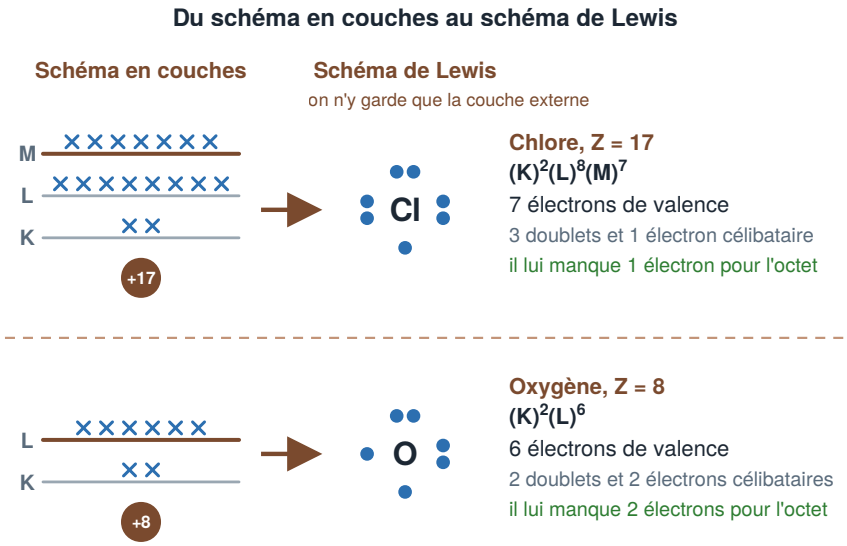


Figure 5 : Du schéma en couches au schéma de Lewis, pour le chlore et pour l'oxygène. Seuls les électrons de valence sont conservés.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LA PLACE DE L'ATOME DANS LA CLASSIFICATION PERIODIQUE

La classification périodique n'est pas un catalogue arbitraire : elle est construite sur la structure électronique, et l'on peut passer de l'une à l'autre dans les deux sens.

CE QU'IL FAUT RETENIR

La période, c'est le numéro de la dernière couche occupée. Couche externe K : 1re période. Couche externe L : 2e période. Couche externe M : 3e période. Couche externe N : 4e période. Comme K ne reçoit que 2 électrons et L au plus 8, la 1re période ne compte que deux éléments (l'hydrogène et l'hélium) et la 2e en compte huit (du lithium au néon, $Z = 3$ à $Z = 10$) : on passe à la ligne suivante dès que la dernière couche est saturée.

La famille, ou colonne, se lit sur le nombre d'électrons de valence. Pour les deux premières colonnes, la colonne est égale au nombre d'électrons externes : 1 électron externe, 1re colonne ; 2 électrons externes, 2e colonne. Pour les colonnes 13 à 18, on ajoute 10 : 3 électrons externes, 13e colonne ; 7 électrons externes, 17e colonne ; 8 électrons externes, 18e colonne.

Les familles à connaître. Les éléments d'une même colonne ont le même nombre d'électrons de valence, donc des propriétés chimiques voisines : ils forment une **famille**. 1re colonne (sauf l'hydrogène) : les **métaux alcalins** (Li, Na, K). 2e colonne : les **métaux alcalino-terreux** (Be, Mg, Ca). 17e colonne : les **halogènes** (F, Cl). 18e colonne : les **gaz rares**, ou gaz nobles (He, Ne, Ar), très stables et peu réactifs.

Prenons le sodium, $Z = 11$, de structure $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^1$. Sa couche externe est M, donc il est de la **3e période** ; il a 1 électron de valence, donc il est de la **1re colonne**, celle des métaux alcalins. Le raisonnement s'inverse sans difficulté : un élément de la 2e période et de la 17e colonne a sa couche externe en L et $17 - 10 = 7$ électrons de valence, donc $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^7$ et $Z = 9$, c'est le fluor.

Remarque : lire une case de la classification

Dans chaque case de la classification périodique, on lit le symbole de l'élément, son numéro atomique Z et sa masse molaire atomique M. Le numéro atomique est toujours un **entier** ; la masse molaire, elle, est presque toujours **décimale**, et nous verrons à la leçon 5 pourquoi. Le tableau complet compte 18 colonnes et 7 périodes ; les éléments y sont rangés par numéro atomique Z croissant, de sorte que l'élément qui en suit un autre a un proton et un électron de plus.

Tu rencontreras aussi une **classification simplifiée à huit colonnes**, numérotées de 1 à 8 (ou de I à VIII), qui ne garde que les colonnes 1, 2 et 13 à 18. Dans cette numérotation, le numéro de colonne est directement le nombre d'électrons de valence : le chlore est dans la colonne 7, le soufre dans la colonne 6, l'hélium seul faisant exception, placé dans la colonne 8.

METHODE : ECRIRE UNE STRUCTURE ELECTRONIQUE ET UN SCHEMA DE LEWIS

Pour écrire la structure électronique et le schéma de Lewis d'un atome, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève Z : c'est le nombre d'électrons de l'atome neutre.
Etape 2 : Place 2 électrons sur K, puis jusqu'à 8 sur L, puis le reste sur M, sans dépasser 8 ; pour $Z = 19$ ou 20, les électrons qui restent vont sur N.
Etape 3 : Ecris la structure $(\mathrm{K})^{x}(\mathrm{L})^{y}(\mathrm{M})^{z}$, sans les couches vides, et contrôle que $x + y + z = Z$.
Etape 4 : Compte les électrons de la **couche externe** : ce sont les électrons de valence.
Etape 5 : Dispose-les un par un sur les quatre côtés du symbole, puis apparie ceux qui restent : un tiret par doublet, un point par électron célibataire.
Etape 6 : Conclus en donnant la période, rang de la couche externe, et la colonne, tirée du nombre d'électrons de valence.

Dans l'autre sens, la période donne la couche externe et la colonne le nombre d'électrons de valence ; on remonte à Z en additionnant les électrons de toutes les couches.

Exemple résolu 1 : la structure électronique du soufre

Enoncé. Pour l'atome de soufre, $Z = 16$: a) écris sa structure électronique ; b) donne son nombre d'électrons de valence ; c) donne sa période et sa colonne ; d) décris son schéma de Lewis.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On remplit K, qui prend 2 électrons, puis L, qui en prend 8, et l'on regarde ce qui reste.	$16 - 2 - 8 = 6$ **électrons pour la couche M.**
On écrit la structure, puis on vérifie immédiatement la somme des exposants.	$(\mathrm{K})^{2}(\mathrm{L})^{8}(\mathrm{M})^{6}$**, et** $2 + 8 + 6 = 16 = Z$**.**
La couche externe est la dernière occupée ; ses électrons sont les électrons de valence.	**Couche externe M, donc 6 électrons de valence.**
La période est le rang de la couche externe, la colonne se déduit du nombre d'électrons de valence.	**Couche M : 3e période ; 6 électrons de valence :** $6 + 10 = 16$**e colonne.**
On place 6 électrons de valence sur quatre positions : quatre d'abord seuls, puis deux qui viennent s'apparier.	**Schéma de Lewis : 2 doublets et 2 électrons célibataires autour du symbole S.**

✔ **Vérification :** un atome à 6 électrons de valence doit gagner 2 électrons pour respecter la règle de l'octet, ce qui est bien le comportement connu du soufre.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'atome de soufre possède $Z = 16$ électrons. La couche K en reçoit 2, la couche L en reçoit 8, et il reste $16 - 10 = 6$ électrons pour la couche M. Sa structure électronique est donc $(\mathrm{K})^{2}(\mathrm{L})^{8}(\mathrm{M})^{6}$, et la somme $2 + 8 + 6 = 16$ redonne bien Z. Sa couche externe est la couche M, qui porte **6 électrons de valence**. Le soufre appartient donc à la **3e période** et à la **16e colonne**. **Son schéma de Lewis comporte deux doublets et deux électrons célibataires autour du symbole S.**

Exemple résolu 2 : de la place dans le tableau à la structure

Enoncé. Un élément X occupe la 3e période et la 17e colonne de la classification. a) Donne sa structure électronique. b) Détermine son numéro atomique et identifie-le. c) Combien d'électrons doit-il gagner pour satisfaire la règle de l'octet ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Le numéro de la période donne la couche externe.	**3e période : la couche externe est M.**
Le numéro de colonne donne le nombre d'électrons de valence, en retranchant 10 au-delà de la colonne 12.	$17 - 10 = 7$ **électrons de valence.**
Les couches internes sont nécessairement saturées, puisque le remplissage ne saute jamais une couche.	**K porte 2 électrons, L en porte 8.**
On additionne pour obtenir Z, puis on lit le symbole dans la classification.	$Z = 2 + 8 + 7 = 17$ **: c'est le chlore, Cl, de structure** $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^7$**.**
On compare le nombre d'électrons de valence à 8, valeur visée par la règle de l'octet.	$8 - 7 = 1$ **: il doit gagner 1 électron.**

✔ **Vérification :** le chlore est bien connu pour former l'ion chlorure en captant un électron, ce qui confirme le raisonnement.

ATTENTION !

Ne place jamais d'électron sur M tant que L n'est pas saturée : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^6(\mathrm{M})^2$ n'existe pas. La somme des exposants doit toujours redonner Z : c'est ta vérification. Le schéma de Lewis ne représente **que** les électrons de valence, jamais les électrons internes ni le noyau. Enfin, la règle du duet ne concerne que les tout premiers éléments, ceux dont $Z \leqslant 4$ (de l'hydrogène au béryllium). Retiens aussi que l'hélium, $(\mathrm{K})^2$, fait exception à la règle des colonnes : avec 2 électrons de valence, il se place dans la 18e colonne, car sa seule couche est saturée.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Pour le magnésium $(Z = 12)$: écris la structure électronique, donne le nombre d'électrons de valence, décris le schéma de Lewis et donne la période et la colonne.

Exercice 6. ★★ Un élément appartient à la 2e période et à la 14e colonne. Donne sa structure électronique, son numéro atomique et son nom. Même question pour l'élément de la 1re période et de la 18e colonne.

LECON 4 : La mole d'atomes et le nombre d'Avogadro

1. Activité de découverte *: Le sac de mil du marché*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une balance de marché ou une balance de cuisine sensible au dixième de gramme, un sachet de mil ou de riz, un petit récipient, du papier et un crayon.

1. Compte exactement 100 grains de mil, pose-les sur la balance et note leur masse totale m_{100}.
2. Calcule la masse moyenne d'un grain, puis note-la.
3. Pèse maintenant un sachet entier de mil, de masse m. Sans compter un seul grain de plus, calcule combien de grains il contient.
4. Le commerçant vend le mil au kilogramme, jamais au grain. Explique en une phrase pourquoi. En quoi le chimiste est-il dans la même situation devant un flacon de limaille de fer ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Cent grains de mil pèsent environ 1,2 g, soit une masse moyenne de 0,012 g par grain. Un sachet de 500 g contient donc environ $\dfrac{500}{0{,}012}$, c'est-à-dire à peu près 42 000 grains, sans qu'on en ait compté plus de cent.

Quand les objets à compter sont trop nombreux, on ne les compte pas : on les **pèse**, et l'on convertit la masse en nombre grâce à la masse d'un seul objet. Le commerçant fait cela tous les jours ; le chimiste fait exactement la même chose, mais avec des objets bien plus petits et bien plus nombreux. Car un flacon de limaille de fer de 56 g contient environ six cent mille milliards de milliards d'atomes, qu'aucune machine ne saurait dénombrer un par un. Il faut donc un **paquet de comptage**, comme la douzaine pour les oeufs ou le sac de cinquante kilogrammes pour le ciment, mais adapté à la taille des atomes. Ce paquet existe : il s'appelle la **mole**, et il contient $6{,}02 \times 10^{23}$ entités, un nombre démesuré, mais exactement à la mesure de la petitesse des atomes.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La mole. La **mole** est l'unité de **quantité de matière** du système international. Son symbole est **mol**. Une mole contient un nombre fixé d'entités, le même pour toutes les espèces : à très peu près, le nombre d'atomes contenus dans 12 g de carbone 12.

Le nombre d'Avogadro. Ce nombre d'entités par mole est le **nombre d'Avogadro**, noté N_A :

$$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

La mole d'atomes. Une **mole d'atomes** d'un élément est un ensemble de $6{,}02 \times 10^{23}$ atomes de cet élément. On parle de même d'une mole d'ions ou d'une mole de molécules.

Quantité de matière et nombre d'entités. Si un échantillon contient N atomes, sa quantité de matière n, en moles, est

$$n = \frac{N}{N_A} \qquad \text{et, dans l'autre sens,} \qquad N = n \times N_A$$

n s'exprime en mol, N est un nombre sans unité, N_A en mol^{-1}.

Le mot « mole » vient du latin *moles*, qui signifie « masse, tas » : c'est bien d'un tas d'atomes qu'il s'agit, assez gros pour qu'on puisse le peser sur une balance ordinaire. Tu rencontreras aussi l'expression **constante d'Avogadro** et la notation $\mathcal{N}$ au lieu de N_A : il s'agit de la même grandeur, $6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

J'INTERPRETE

Observation. Un échantillon que l'on peut tenir dans la main pèse quelques grammes, et un atome a une masse de l'ordre de 10^{-26} kg.

Loi ou outil utilisé. Le nombre d'atomes de l'échantillon est sa masse divisée par la masse d'un atome : il est de l'ordre de 10^{23}.

Conclusion. Compter ces atomes un par un est impossible ; il faut les grouper en paquets d'environ 10^{23}, ce qui est exactement le rôle de la mole.

Remarque : se représenter le nombre d'Avogadro

Un nombre comme $6{,}02 \times 10^{23}$ ne se laisse pas imaginer directement, et quelques comparaisons aident à en prendre la mesure. Si l'on répartissait une mole de grains de mil sur toute la surface du Burkina Faso, la couche obtenue aurait une dizaine de kilomètres d'épaisseur. Si l'on comptait les atomes d'une mole à raison d'un million d'atomes par seconde, sans jamais s'arrêter, il faudrait environ vingt milliards d'années, davantage que l'âge de l'univers. Le nombre d'Avogadro est énorme parce que les atomes sont minuscules.

METHODE : PASSER D'UNE QUANTITE DE MATIERE A UN NOMBRE D'ATOMES

Pour passer d'une quantité de matière à un nombre d'atomes, ou l'inverse, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie la grandeur donnée et la grandeur cherchée, avec leur symbole et leur unité : n en mol, N sans unité.

Etape 2 : Ecris la relation littérale avant tout calcul : $N = n \times N_A$ si l'on cherche un nombre d'atomes, $n = \dfrac{N}{N_A}$ si l'on cherche une quantité de matière.

Etape 3 : Vérifie l'homogénéité : $\text{mol} \times \text{mol}^{-1}$ donne un nombre sans unité.

Etape 4 : Calcule en écriture scientifique et donne le résultat avec deux ou trois chiffres significatifs.

Etape 5 : Contrôle l'ordre de grandeur : un nombre d'atomes dans un échantillon visible vaut de 10^{18} à 10^{25}, une quantité de matière ordinaire de 10^{-3} à quelques dizaines de moles.

Etape 6 : Conclus : « L'échantillon contient $N = \ldots$ atomes » ou « $n = \ldots$ mol ».

Exemple résolu 1 : de la quantité de matière au nombre d'atomes

Enoncé. Un échantillon contient $n = 0{,}25$ mol d'atomes de cuivre. Calcule le nombre N d'atomes de cuivre qu'il contient. *(On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie la grandeur donnée, une quantité de matière en moles, et la grandeur cherchée, un nombre d'atomes.	**Donnée :** $n = 0{,}25$ **mol. Cherché :** N**.**
On écrit la relation littérale qui relie les deux, avant tout calcul numérique.	$N = n \times N_A$
On contrôle l'homogénéité : des moles multipliées par des mol^{-1} donnent bien un nombre sans unité.	$\text{mol} \times \text{mol}^{-1} = 1$ **: c'est cohérent.**
On remplace par les valeurs et l'on effectue en écriture scientifique.	$N = 0{,}25 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}5 \times 10^{23}$ **atomes.**

✔ **Vérification :** 0,25 mol, c'est le quart d'une mole ; le résultat doit donc être proche du quart de 6×10^{23}, soit $1{,}5 \times 10^{23}$. L'ordre de grandeur est correct.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La quantité de matière de l'échantillon est $n = 0{,}25$ mol et je cherche le nombre N d'atomes. Ces deux grandeurs sont liées par $N = n \times N_A$. En remplaçant, $N = 0{,}25 \times 6{,}02 \times 10^{23}$. **Donc l'échantillon contient** $N = 1{,}5 \times 10^{23}$ **atomes de cuivre.** Ce résultat vaut bien le quart du nombre d'Avogadro, ce qui est cohérent avec une quantité de matière de 0,25 mol.

Exemple résolu 2 : du nombre d'atomes à la quantité de matière

Enoncé. Un laboratoire annonce qu'un échantillon contient $3{,}01 \times 10^{22}$ atomes de zinc. a) Calcule la quantité de matière correspondante. b) Combien d'atomes contiendrait un échantillon de 2,0 mol ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On identifie : le nombre d'atomes est donné, la quantité de matière est cherchée. C'est le sens inverse du précédent.	**Donnée :** $N = 3{,}01 \times 10^{22}$**. Cherché :** n**.**
On écrit la relation adaptée à ce sens, c'est-à-dire une division par le nombre d'Avogadro.	$n = \dfrac{N}{N_A}$
On remplace et l'on soustrait les exposants des puissances de dix.	$n = \dfrac{3{,}01 \times 10^{22}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 0{,}50 \times 10^{-1} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ **mol.**
Pour la seconde question, on repart dans l'autre sens, avec la relation directe.	$N = 2{,}0 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}2 \times 10^{24}$ **atomes.**

✔ **Vérification :** $3{,}01 \times 10^{22}$ est vingt fois plus petit que N_A, donc la quantité de matière doit valoir un vingtième de mole, soit 0,05 mol. C'est bien ce que donne le calcul.

ATTENTION !

Ne confonds pas la **quantité de matière** n, qui se compte en moles, et le **nombre d'atomes** N, qui est un nombre sans unité : « 0,5 mole d'atomes » et « 0,5 atome » ne veulent pas dire la même chose, et la seconde expression n'a aucun sens. Le nombre d'Avogadro a une unité, le mol^{-1}, et c'est elle qui rend la relation $N = n \times N_A$ homogène ; n'écris donc jamais « $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ g ». Enfin, une mole d'atomes de fer et une mole d'atomes d'or contiennent le **même nombre** d'atomes, même si elles n'ont pas la même masse.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Calcule le nombre d'atomes contenus dans 2,0 mol d'atomes de fer.

Exercice 8. ★★ Un échantillon contient $3{,}01 \times 10^{23}$ atomes d'aluminium. Calcule sa quantité de matière. Combien d'atomes contient un échantillon d'or de même quantité de matière ?

LECON 5 : La masse molaire atomique et les calculs sur un échantillon

1. Activité de découverte *: Trois coupelles sur la balance*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : On ne goûte ni ne respire aucune poudre. La limaille de fer se manipule à la spatule : les éclats coupent et blessent l'oeil.

MATERIEL

Une balance sensible au dixième de gramme, trois coupelles ou trois soucoupes, du charbon de bois broyé, du fil ou de la tournure d'aluminium, des petits clous ou de la limaille de fer, une spatule.

1. Pèse une coupelle vide et note sa masse. Ajoute du charbon de bois jusqu'à obtenir 12,0 g de carbone. Recommence dans la deuxième coupelle avec 27,0 g d'aluminium, puis dans la troisième avec 56,0 g de fer.
2. Compare à l'oeil les trois tas obtenus. Ont-ils le même volume ? la même masse ?
3. On te dit que ces trois échantillons contiennent exactement le même nombre d'atomes, une mole d'atomes chacun. Comment expliques-tu que leurs masses soient si différentes ?
4. Quelle masse d'or, dont un atome est environ 16 fois plus lourd qu'un atome de carbone, faudrait-il peser pour obtenir le même nombre d'atomes ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois tas n'ont ni la même masse, ni le même volume, ni la même couleur, et pourtant ils contiennent le même nombre d'atomes : $6{,}02 \times 10^{23}$ dans chaque coupelle. L'explication tient en une phrase : les atomes n'ont pas tous la même masse. Un atome de fer est environ 4,7 fois plus lourd qu'un atome de carbone,

donc une mole d'atomes de fer est 4,7 fois plus lourde qu'une mole d'atomes de carbone, et il faut peser 56 g au lieu de 12 g pour réunir le même nombre d'atomes.

La masse d'une mole d'atomes est donc une caractéristique de l'élément, au même titre que son symbole ou son numéro atomique. On l'appelle sa **masse molaire atomique**, elle se note M, s'exprime en grammes par mole et se lit dans la case de la classification périodique. Pour la dernière question, il suffit de multiplier : $12 \times 16 = 192$, très proche de la valeur réelle, 197 g/mol pour l'or.

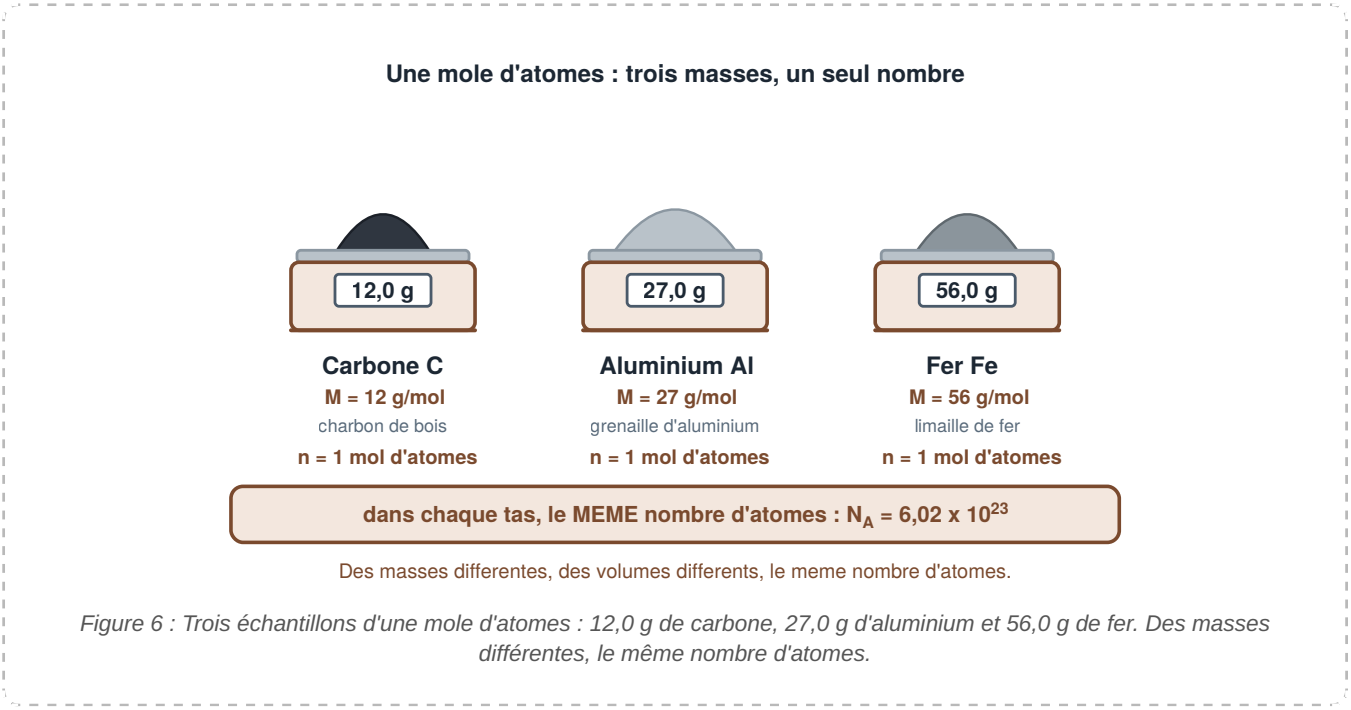


Figure 6 : Trois échantillons d'une mole d'atomes : 12,0 g de carbone, 27,0 g d'aluminium et 56,0 g de fer. Des masses différentes, le même nombre d'atomes.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Masse molaire atomique. La **masse molaire atomique** M d'un élément, appelée aussi **masse atomique molaire**, est la masse d'**une mole d'atomes** de cet élément. Elle s'exprime en **grammes par mole**, notés g/mol ou $\mathrm{g \cdot mol^{-1}}$, et se lit dans la classification périodique.

Masse d'un atome. La masse d'un seul atome se déduit de la masse molaire en la divisant par le nombre d'Avogadro :

$$m_{\text{atome}} = \frac{M}{N_A} \qquad \text{et, dans l'autre sens,} \qquad M = m_{\text{atome}} \times N_A$$

Quantité de matière et masse. Pour un échantillon de masse m d'un élément de masse molaire M :

$$n = \frac{m}{M} \qquad ; \qquad m = n \times M \qquad ; \qquad M = \frac{m}{n}$$

m est en g, M en g/mol, n en mol. La dernière relation permet d'**identifier un élément** inconnu : on calcule M, puis on cherche dans la classification l'élément qui a cette masse molaire.

Les trois grandeurs et leurs liens. Masse m, quantité de matière n et nombre d'atomes N se déduisent l'une de l'autre :

$$m \xrightarrow{\div M} n \xrightarrow{\times N_A} N \qquad \text{et} \qquad N \xrightarrow{\div N_A} n \xrightarrow{\times M} m$$

Masse molaire d'un isotope. Un nucléon pèse $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, donc une mole de nucléons pèse $6{,}02 \times 10^{23} \times 1{,}67 \times 10^{-27} \approx 1{,}0 \times 10^{-3}$ kg, soit 1 g, et la masse des électrons est négligeable. La masse molaire d'un isotope de nombre de masse A est donc voisine de A g/mol : par exemple $M\left({}^{35}_{17}\mathrm{Cl}\right) \approx 35$ g/mol.

Masse molaire d'un élément à plusieurs isotopes. Si un élément possède des isotopes de nombres de masse A_1, A_2, … présents avec les abondances p_1, p_2, … exprimées en pourcentages du nombre d'atomes, sa masse molaire atomique est la **moyenne pondérée**

$$M = \frac{p_1 A_1 + p_2 A_2 + \dots}{100}$$

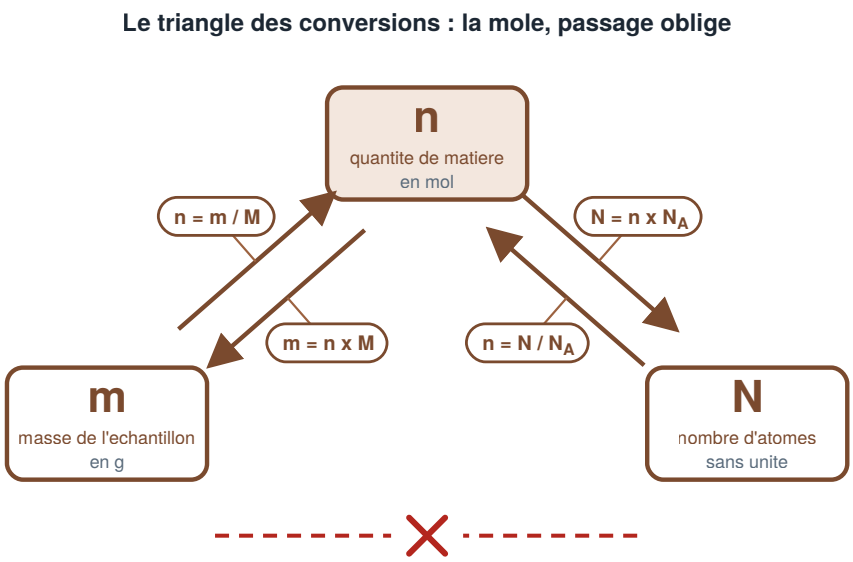


Figure 7 : Le triangle des conversions. La quantité de matière n est le passage obligé entre la masse m et le nombre d'atomes N.

Remarque : pourquoi les masses molaires ne sont pas des entiers

En lisant la classification, tu constates que la masse molaire du chlore vaut 35,5 g/mol, celle du cuivre 63,5 g/mol, celle du bore 10,8 g/mol. Aucune n'est entière, alors qu'un noyau contient forcément un nombre entier de nucléons. La raison est celle que la leçon 2 a préparée : l'**isotopie**.

Le chlore naturel est un mélange de deux isotopes, $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ à 75 % et $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ à 25 %. Une mole de chlore contient donc trois quarts de noyaux à 35 nucléons et un quart de noyaux à 37 nucléons. Sa masse molaire est la moyenne de ces deux valeurs, pondérée par les abondances :

$$M(\mathrm{Cl}) = \frac{75 \times 35 + 25 \times 37}{100} = \frac{2\,625 + 925}{100} = 35{,}5\ \mathrm{g/mol}$$

La valeur décimale n'est donc pas une imprécision de mesure : c'est la signature du mélange isotopique. Retiens que la masse molaire d'un élément est toujours **comprise entre** les nombres de masse de ses isotopes extrêmes, et plus proche de celui qui est le plus abondant : le chlore, à 35,5, est bien entre 35 et 37 ; le bore, à 10,8, est bien entre 10 et 11, et proche de 11, son isotope majoritaire.

Le calcul se fait aussi **dans l'autre sens**. Si un élément n'a que deux isotopes et que l'on connaît sa masse molaire, on retrouve leurs abondances : on appelle p l'abondance du premier, l'autre vaut alors $100 - p$, et l'on résout l'équation de la moyenne. Pour le chlore, dont les isotopes 35 et 37 ont pour masses molaires 35 et 37 g/mol, et dont la masse molaire vaut 35,5 g/mol : $\dfrac{35\,p + 37\,(100 - p)}{100} = 35{,}5$, soit $3\,700 - 2\,p = 3\,550$, donc $p = 75$ % de chlore 35 et 25 % de chlore 37. On retrouve les abondances du tableau de la leçon 2. Ces abondances sont des pourcentages **en nombre d'atomes**. La part de la **masse** apportée par un isotope est un peu différente, car ses atomes n'ont pas la même masse que ceux de l'autre : pour le chlore 37, elle vaut $\dfrac{25 \times 37}{100 \times 35{,}5} \approx 26{,}1$ %, et non 25 %.

METHODE : PASSER D'UNE MASSE A UNE QUANTITE DE MATIERE ET A UN NOMBRE D'ATOMES

Pour passer d'une masse à une quantité de matière et à un nombre d'atomes, ou l'inverse, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Identifie la grandeur donnée et la grandeur cherchée, avec leur symbole et leur unité : une masse m en g, une quantité de matière n en mol, un nombre d'atomes N sans unité, éventuellement un volume V en cm³.

Etape 2 : Place-les sur le chemin $m \leftrightarrow n \leftrightarrow N$. Si l'énoncé donne un volume, commence par $m = \rho \times V$ pour revenir à une masse.

Etape 3 : Ecris la relation littérale qui relie la grandeur donnée à la grandeur cherchée : $n = \dfrac{m}{M}$, $m = n \times M$, $N = n \times N_A$, $n = \dfrac{N}{N_A}$, $m_{\text{atome}} = \dfrac{M}{N_A}$. Si les deux grandeurs ne sont pas voisines sur le chemin, passe par l'étape intermédiaire, qui est toujours n.

Etape 4 : Vérifie l'homogénéité des unités avant de calculer : des grammes divisés par des grammes par mole donnent des moles ; des moles multipliées par des mol^{-1} donnent un nombre pur ; des grammes par mole divisés par des mol^{-1} donnent des grammes. Convertis les kilogrammes et les milligrammes en grammes **avant** l'application numérique.

Etape 5 : Calcule, en écriture scientifique, et donne le résultat avec deux ou trois chiffres significatifs, jamais plus que la donnée la moins précise.

Etape 6 : Contrôle l'ordre de grandeur. La masse d'un atome vaut de 10^{-24} à 10^{-22} g, jamais quelques grammes. Une quantité de matière ordinaire vaut de 10^{-3} à quelques dizaines de moles. Un nombre d'atomes dans un échantillon visible vaut de 10^{18} à 10^{25}. Une valeur hors de ces plages doit être reprise.

Etape 7 : Conclus en écrivant le résultat avec son unité.

Exemple résolu 1 : le fer, de la masse au nombre d'atomes

Enoncé. La masse molaire atomique du fer vaut $M = 56$ g/mol. a) Calcule la masse d'un atome de fer. b) Calcule la quantité de matière contenue dans 25 g de fer. c) Calcule le nombre d'atomes de fer correspondant. *(On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Une mole d'atomes pèse 56 g et contient N_A atomes : la masse d'un atome s'obtient donc par division.	$m_{\text{atome}} = \dfrac{M}{N_A} = \dfrac{56}{6{,}02 \times 10^{23}}$, **soit $9{,}3 \times 10^{-23}$ g.**
Pour la quantité de matière, la donnée est une masse et la grandeur cherchée est en moles : on divise par la masse molaire.	$n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{25}{56} = 0{,}45$ **mol.**
On contrôle l'homogénéité : des grammes divisés par des grammes par mole donnent bien des moles.	**L'unité obtenue est la mole : c'est cohérent.**
Le nombre d'atomes se déduit de la quantité de matière par le nombre d'Avogadro.	$N = n \times N_A = 0{,}45 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}7 \times 10^{23}$ **atomes.**

✔ **Vérification :** 25 g, c'est un peu moins de la moitié de 56 g, donc un peu moins d'une demi-mole : 0,45 mol convient. La masse d'un atome, $9{,}3 \times 10^{-23}$ g, est bien de l'ordre de 10^{-23} g, comme attendu.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Une mole d'atomes de fer a une masse de 56 g et contient $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ atomes. La masse d'un seul atome est donc $m_{\text{atome}} = \dfrac{M}{N_A} = \dfrac{56}{6{,}02 \times 10^{23}}$, soit $9{,}3 \times 10^{-23}$ g. Pour l'échantillon de 25 g, la quantité de matière vaut $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{25}{56} = 0{,}45$ mol, et le nombre d'atomes $N = n \times N_A = 0{,}45 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}7 \times 10^{23}$. **Donc un atome de fer a une masse de $9{,}3 \times 10^{-23}$ g, et 25 g de fer représentent 0,45 mol, soit $2{,}7 \times 10^{23}$ atomes.**

Exemple résolu 2 : la paillette d'or de l'orpailleur

Enoncé. Sur un site d'orpaillage, un acheteur pèse une paillette d'or de 3,2 g. L'or a pour masse molaire $M = 197$ g/mol et pour masse volumique $\rho = 19{,}3$ g/cm³. a) Calcule la quantité de matière d'or de la paillette. b) Calcule le nombre d'atomes d'or qu'elle contient. c) Calcule son volume.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
La donnée est une masse, la grandeur cherchée est une quantité de matière : on divise par la masse molaire.	$n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{3{,}2}{197} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ **mol.**
On passe ensuite de la quantité de matière au nombre d'atomes, seconde étape du chemin.	$N = n \times N_A = 1{,}6 \times 10^{-2} \times 6{,}02 \times 10^{23}$**, soit** $9{,}8 \times 10^{21}$ **atomes.**
Le volume ne se calcule pas avec la masse molaire, mais avec la masse volumique : ce sont deux grandeurs différentes.	$V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{3{,}2}{19{,}3} = 0{,}17$ **cm³.**
On revient à la question posée en interprétant le résultat.	**La paillette contient environ dix mille milliards de milliards d'atomes d'or, pour moins d'un cinquième de centimètre cube.**

✔ **Vérification :** 3,2 g représentent à peu près un soixantième de 197 g, donc à peu près un soixantième de mole, soit 0,017 mol : le résultat est cohérent. Le volume, très petit, correspond bien à ce qu'on observe : l'or est un métal très dense.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La paillette a une masse $m = 3{,}2$ g et l'or une masse molaire $M = 197$ g/mol. Sa quantité de matière est donc $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{3{,}2}{197} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol. Le nombre d'atomes vaut $N = n \times N_A = 9{,}8 \times 10^{21}$. Enfin, le volume se calcule avec la masse volumique et non avec la masse molaire : $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{3{,}2}{19{,}3} = 0{,}17$ cm³. **Donc la paillette contient $1{,}6 \times 10^{-2}$ mol d'or, soit $9{,}8 \times 10^{21}$ atomes, pour un volume de 0,17 cm³.**

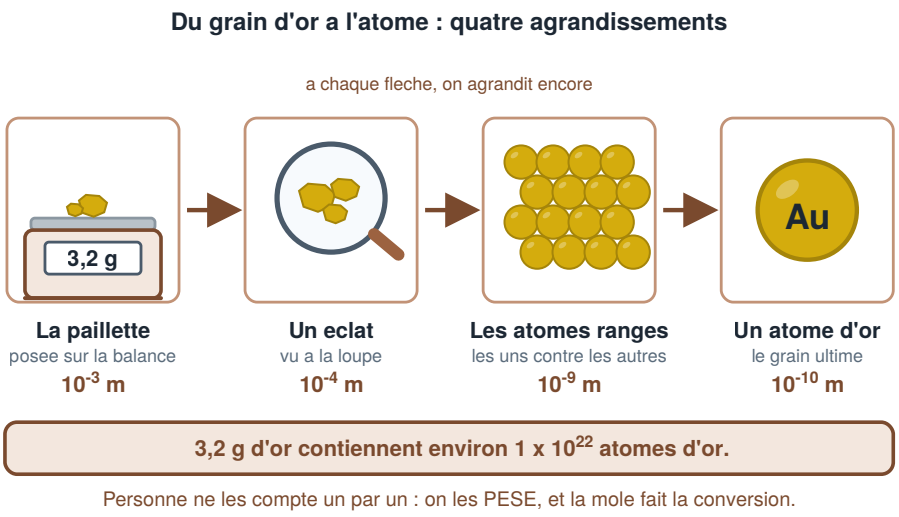


Figure 8 : De la paillette d'or de l'exemple résolu à l'atome d'or, quatre agrandissements successifs. On ne compte pas les atomes un par un : on les pèse, et la mole fait la conversion.

ATTENTION !

L'erreur la plus grave du chapitre est de confondre la **masse molaire** M, en g/mol, qui est la masse d'une mole d'atomes, avec la **masse d'un atome**, en g, qui est N_A fois plus petite. Ecrire « la masse d'un atome de fer vaut 56 g » revient à dire qu'un seul atome pèse autant qu'un gros clou. La deuxième erreur est de confondre la **quantité de matière** n, en moles, avec le **nombre d'atomes** N : un échantillon de 0,45 mol contient $2{,}7 \times 10^{23}$ atomes.

Retiens encore : on ne passe jamais directement d'une masse à un nombre d'atomes, on passe par n. Les kilogrammes et les milligrammes se convertissent en grammes **avant** l'application numérique. Enfin, la masse volumique ρ et la masse molaire M ne se remplacent pas l'une l'autre : la première sert à passer d'un volume à une masse, la seconde d'une masse à une quantité de matière.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 9. ★ Calcule la quantité de matière contenue dans 54 g d'aluminium, puis dans 2,7 kg d'aluminium. *(On donne $M(\mathrm{Al}) = 27$ g/mol.)*

Exercice 10. ★★ Calcule la masse de 0,25 mol de fer, puis la masse d'un seul atome de fer. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Cite les trois particules constitutives de l'atome et donne la charge de chacune.

Question 2. Donne l'ordre de grandeur du rayon d'un atome et celui de son noyau.

Question 3. Que représentent Z et A ? Comment obtient-on le nombre de neutrons ?

Question 4. Donne la composition de l'atome $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$.

Question 5. Qu'appelle-t-on isotopes ? Donne un exemple avec les notations symboliques.

Question 6. Donne le nombre maximal d'électrons des couches K, L et M.

Question 7. Ecris la structure électronique de l'atome de chlore $(Z = 17)$ et donne son nombre d'électrons de valence.

Question 8. Qu'appelle-t-on schéma de Lewis d'un atome ?

Question 9. Définis la mole et donne la valeur du nombre d'Avogadro avec son unité.

Question 10. Définis la masse molaire atomique et donne son unité.

Question 11. Ecris les deux relations qui relient m, n, N et M, puis donne l'unité de chaque grandeur.

Question 12. La masse molaire du fer vaut 56 g/mol. Calcule la masse d'un atome de fer, puis le nombre d'atomes contenus dans 14 g de fer.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : La structure de l'atome

Exercice 11. ★ Donne l'ordre de grandeur du rayon et de la masse de l'atome, puis définis l'élément chimique.

Exercice 12. ★ Recopie et complète le tableau.

Particule	Symbole	Charge électrique	Masse (kg)	Localisation
Proton	…	…	…	…
Neutron	…	…	…	…
Electron	…	…	…	…

Exercice 13. ★★ Un atome possède 17 électrons.

1. Combien de protons son noyau contient-il ? Justifie.
2. Calcule la charge de son noyau, puis celle de son nuage électronique. *(On donne $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.)*

Exercice 14. ★★ Un atome de fer possède 26 protons, 30 neutrons et 26 électrons.

1. Calcule la masse totale de ses nucléons. *(Masse d'un nucléon : $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.)*
2. Calcule la masse totale de ses électrons. *(Masse d'un électron : $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.)*

3. Calcule le rapport de ces deux masses et justifie l'affirmation : « la masse de l'atome est celle de son noyau ».

Exercice 15. ★★★ Le rayon d'un atome de fer vaut $1{,}3 \times 10^{-10}$ m et celui de son noyau $4{,}6 \times 10^{-15}$ m.

1. Calcule le rapport du rayon de l'atome à celui du noyau.
2. Le volume d'une sphère est proportionnel au cube de son rayon. Calcule le rapport du volume de l'atome à celui du noyau.
3. Que peux-tu conclure sur la structure de la matière ?

Leçon 2 : Le noyau, le numéro atomique et les isotopes

Exercice 16. ★ Donne la composition des noyaux et des atomes suivants : $^{126}_{53}\mathrm{I}$; $^{1}_{1}\mathrm{H}$; $^{25}_{12}\mathrm{Mg}$; $^{80}_{35}\mathrm{Br}$; $^{51}_{24}\mathrm{Cr}$; $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$; $^{13}_{6}\mathrm{C}$; $^{23}_{11}\mathrm{Na}$; $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$; $^{108}_{47}\mathrm{Ag}$.

Exercice 17. ★ Le noyau d'un isotope du chrome (Cr) comporte 24 protons et 28 neutrons. Représente ce noyau sous la forme $^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

Exercice 18. ★ Le nombre de nucléons d'un atome est $A = 127$ et son nombre de charge est $Z = 53$.

1. Combien de neutrons et de protons son noyau renferme-t-il ?
2. Quel est le nombre d'électrons de cet atome ?

Exercice 19. ★★ Recopie et complète le tableau.

Notation	Z	A	Protons	Neutrons	Electrons
$^{23}_{11}\mathrm{Na}$	…	…	…	…	…
…	20	40	…	…	…
…	…	…	8	8	…
$^{63}_{29}\mathrm{Cu}$	…	…	…	…	…

Exercice 20. ★★★ On donne six noyaux : $^{12}_{6}\mathrm{C}$; $^{14}_{6}\mathrm{C}$; $^{14}_{7}\mathrm{N}$; $^{16}_{8}\mathrm{O}$; $^{18}_{8}\mathrm{O}$; $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$.

1. Classe-les par élément chimique.
2. Relève tous les couples d'isotopes.
3. Deux de ces noyaux ont le même nombre de masse : sont-ils isotopes ? Justifie.
4. Deux de ces noyaux ont le même nombre de neutrons : lesquels ?

Leçon 3 : Le nuage électronique, les couches et le schéma de Lewis

Exercice 21. ★ Définis le schéma de Lewis d'un atome, puis énonce la règle du duet et la règle de l'octet.

Exercice 22. ★ Recopie et complète le tableau pour chaque atome, en fonction de son numéro atomique et de son nombre de masse.

Atome	Z	A	Protons	Neutrons	Structure électronique
Carbone	6	12	…	…	…
Oxygène	8	16	…	…	…
Aluminium	13	27	…	…	…
Soufre	16	32	…	…	…

Exercice 23. ★★

1. Donne la formule électronique de chacun des atomes suivants : P $(Z = 15)$; Mg $(Z = 12)$; He $(Z = 2)$; N $(Z = 7)$; Cl $(Z = 17)$; Li $(Z = 3)$; Ar $(Z = 18)$.
2. Déduis-en la position, période et famille, de chacun d'eux dans le tableau périodique.

Exercice 24. ★★ Représente la structure électronique, à l'état de repos, des atomes suivants : Ne $(Z = 10)$; He $(Z = 2)$; Si $(Z = 14)$; B $(Z = 5)$; F $(Z = 9)$.

Exercice 25. ★★ Représente le schéma de Lewis de chacun des atomes suivants : P $(Z = 15)$; Mg $(Z = 12)$; F $(Z = 9)$; Ar $(Z = 18)$; Al $(Z = 13)$.

Exercice 26. ★★ Détermine la formule électronique de chaque élément chimique suivant : X, 2e période, 13e famille ; Y, 3e période, 1re famille ; T, 2e période, 18e famille.

Exercice 27. ★★★ L'atome d'un élément X, à identifier, a pour schéma de Lewis un symbole entouré de deux doublets et de deux électrons célibataires.

1. Donne le nombre d'électrons de la couche externe de l'élément X.
2. Sachant que la couche externe est la couche L :

a. détermine le numéro atomique de X ;

b. identifie l'élément chimique X par son nom et son symbole, en utilisant le tableau de classification périodique.

3. Donne la structure électronique de l'atome X en utilisant les lettres K, L, …

Leçon 4 : La mole d'atomes et le nombre d'Avogadro

Exercice 28. ★ Calcule le nombre d'atomes contenus dans : a) 0,50 mol d'atomes de carbone ; b) 3,0 mol d'atomes de cuivre ; c) $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol d'atomes d'or.

Exercice 29. ★ Calcule la quantité de matière correspondant à : a) $1{,}806 \times 10^{24}$ atomes ; b) $6{,}02 \times 10^{21}$ atomes ; c) $3{,}01 \times 10^{20}$ atomes.

Exercice 30. ★★ Un sac de mil de 50 kg contient environ 4×10^{6} grains.

1. Combien de sacs faudrait-il pour réunir une mole de grains de mil ?
2. Quelle masse totale cela représenterait-il, en kilogrammes puis en tonnes ?
3. Que conclus-tu sur la taille du nombre d'Avogadro ?

Exercice 31. ★★★ On considère l'atome d'azote de symbole $^{14}_{7}\mathrm{N}$. Calcule en coulombs, symbole C, la charge électrique présente dans :

1. le noyau d'un atome d'azote ;
2. le nuage électronique d'un atome d'azote ;
3. le nuage électronique de deux moles d'atomes d'azote.

Données : charge d'un électron $-e = -1{,}6 \times 10^{-19}$ *C ; charge d'un proton* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C ; nombre d'Avogadro* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$.

Exercice 32. ★★★ On empile une mole de feuilles de papier, chacune de 0,10 mm d'épaisseur.

1. Calcule la hauteur de la pile obtenue, en mètres.
2. La distance de la Terre au Soleil vaut $1{,}5 \times 10^{11}$ m. Combien de fois cette pile est-elle plus haute ?
3. Rédige une phrase qui explique pourquoi un tel nombre reste malgré tout commode pour le chimiste.

Leçon 5 : La masse molaire atomique et les calculs sur un échantillon

Exercice 33. ★ Définis la masse molaire atomique d'un élément et donne son unité. Explique en une phrase pourquoi elle est rarement un nombre entier.

Exercice 34. ★★ La masse atomique molaire du fer est 56 g/mol.

1. Quelle masse de fer contient 3×10^{22} atomes ?
2. Quelle masse de fer est nécessaire pour obtenir 0,24 mol ?
3. Calcule le nombre d'atomes de fer contenus dans un volume de 5 cm³, sachant que la masse volumique du fer est de 7,8 g/cm³.

Exercice 35. ★★ Le fer, le cuivre, l'argent et l'or ont pour masses molaires respectives, en g·mol^{-1} : 55,8 ; 63,5 ; 107,9 et 197.

1. Calcule la masse d'un atome de chaque métal.
2. Déduis-en le nombre d'atomes contenus dans 1 mg de chaque métal.
3. Combien de moles d'atomes a-t-on dans 1 kg de chaque métal ?

Exercice 36. ★★ On considère un atome de mercure $(Z = 80$ et $A = 200)$.

1. a. Donne la masse atomique molaire M du mercure.

b. Calcule la masse d'un atome de mercure.

2. Calcule le nombre d'atomes contenus dans une goutte de mercure.

Données : volume d'une goutte de mercure 0,05 mL ; masse volumique du mercure $\rho = 13{,}6 \times 10^{3}$ *kg·m*$^{-3}$ *; nombre d'Avogadro* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$.

Exercice 37. ★★★ Le bore naturel est formé de $^{10}_{5}\mathrm{B}$ à 20 % et de $^{11}_{5}\mathrm{B}$ à 80 %. Calcule sa masse molaire atomique, puis vérifie que le résultat est bien compris entre 10 et 11.

Exercice 38. ★★★ Au laboratoire du lycée, on dispose d'un fil de cuivre de 2,0 m de longueur et de 1,5 mm² de section. *(On donne $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ g/mol et $\rho(\mathrm{Cu}) = 8{,}9$ g/cm³.)*

1. Calcule le volume du fil en cm³.
2. Calcule sa masse.
3. Calcule la quantité de matière de cuivre, puis le nombre d'atomes de cuivre.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 39. ★★ Une cuisinière de Ouahigouya prépare une sauce et y ajoute 2,0 g de sel de cuisine. Ce sel contient 39 % de sa masse en élément sodium. *(On donne $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol.)*

1. Calcule la masse de sodium apportée.
2. Calcule la quantité de matière de sodium correspondante.
3. Calcule le nombre d'atomes de sodium.

Pour aller plus loin

Exercice 40. ★★★ On fait chromer une plaque métallique de surface totale s, par voie électrolytique. L'épaisseur de chrome déposé est E. Soient ρ la masse volumique du chrome, M sa masse molaire et N_A le nombre d'Avogadro.

1. Etablis une expression du nombre de moles n de chrome déposé en fonction de ρ, s, E et M.
2. Exprime, en fonction de ρ, s, E, M et N_A, le nombre N d'atomes de chrome correspondant.
3. Calcule n et N.

Données : $M = 52$ g·mol^{-1} ; $s = 10$ cm² ; $E = 5 \times 10^{-2}$ cm ; $\rho = 7{,}2$ g·cm^{-3} ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Exercice 41. ★★★ Le fer a pour masse molaire 56 g/mol et pour masse volumique 7,8 g/cm³.

1. Calcule le volume occupé par une mole d'atomes de fer.
2. Déduis-en le volume moyen occupé par un atome de fer.
3. En assimilant cet atome à une petite sphère, estime son rayon et compare-le à l'ordre de grandeur donné dans la leçon 1. *(On rappelle que le volume d'une sphère est $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$.)*

J'écris et j'explique

Exercice 42. ★★ Rédige un paragraphe d'une dizaine de lignes destiné à un camarade qui a écrit sur sa copie : « La masse d'un atome de fer vaut 56 g. » Tu lui expliqueras ce que représente réellement la valeur 56 g/mol, comment on obtient la masse d'un atome, et pourquoi son erreur donne un résultat absurde. Tu appuieras ton explication sur au moins un ordre de grandeur.

Problèmes à étapes

Exercice 43. ★★★ **Identifier un atome à partir de deux mesures.** Le noyau d'un atome porte une charge totale de $2{,}24 \times 10^{-18}$ C et la masse de cet atome est $4{,}68 \times 10^{-26}$ kg.

1. Détermine : a. le numéro atomique de l'atome ; b. le nombre de nucléons qu'il comporte.
2. a. Ecris la formule électronique de l'atome en utilisant les lettres K, L, M, …

b. Représente son schéma de Lewis correspondant.

3. a. Dans quelle période et dans quelle colonne du tableau de classification périodique se trouve-t-il ?

b. En utilisant le tableau de classification périodique, donne le nom et le symbole de cet atome.

Données : masse d'un neutron = masse d'un proton $= 1{,}67 \times 10^{-27}$ *kg ; charge élémentaire* $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ *C.*

Exercice 44. ★★★ **La pesée de l'or à Essakane.** Sur un site d'orpaillage, un acheteur pèse trois paillettes d'or de 1,4 g, 0,8 g et 2,6 g. Il achète le gramme d'or brut 32 000 FCFA. *(On donne* $M(\mathrm{Au}) = 197$ *g/mol,* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *et* $\rho(\mathrm{Au}) = 19{,}3$ *g/cm³.)*

1. Calcule la masse totale d'or achetée et la somme versée.
2. Calcule la quantité de matière d'or correspondante.
3. Calcule le nombre d'atomes d'or achetés.
4. Calcule le volume total de cet or et commente sa petitesse.
5. Un orpailleur affirme qu'une paillette de 1,4 g contient « environ mille milliards d'atomes ». Corrige cette affirmation en donnant le bon ordre de grandeur.

Exercice 45. ★★★ **Trois échantillons pour le laboratoire du lycée.** Le professeur veut préparer, pour une séance de travaux pratiques, trois échantillons contenant chacun 0,20 mol d'atomes : l'un de carbone, l'autre d'aluminium, le troisième de cuivre. *(On donne* $M(\mathrm{C}) = 12$ *g/mol,* $M(\mathrm{Al}) = 27$ *g/mol,* $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ *g/mol.)*

1. Calcule la masse de chaque échantillon.
2. Combien d'atomes chaque échantillon contient-il ? Réponds sans faire trois fois le même calcul et justifie.
3. La balance du laboratoire est sensible au dixième de gramme. Les trois pesées sont-elles réalisables avec la précision voulue ?
4. Le professeur ne dispose que de 10,0 g de cuivre. Quelle quantité de matière cela représente-t-il, et suffit-elle pour l'échantillon prévu ?
5. Conclus sur ce que le professeur doit peser, en précisant l'ordre des opérations.

Exercice 46. ★★★ **Le cuivre du câble et ses isotopes.** Un électricien récupère 250 g de cuivre nu sur un vieux câble. Le cuivre naturel est un mélange de $^{63}_{29}\mathrm{Cu}$, à 69 %, et de $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$, à 31 %.

1. Donne la composition du noyau de chacun des deux isotopes.
2. Calcule la masse molaire atomique du cuivre à partir des abondances données.

3. Calcule la quantité de matière de cuivre récupérée.
4. Calcule le nombre total d'atomes de cuivre, puis le nombre d'atomes de l'isotope 65.
5. L'électricien pense que les deux isotopes conduisent différemment le courant. Que lui réponds-tu, et pourquoi ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« La masse d'un atome de fer vaut 56 g. »	56 g/mol est la masse d'**une mole** d'atomes, soit $6{,}02 \times 10^{23}$ atomes. La masse d'un atome vaut $\dfrac{56}{6{,}02 \times 10^{23}} = 9{,}3 \times 10^{-23}$ g.
« L'échantillon contient 0,45 mol, donc 0,45 atome. »	La quantité de matière et le nombre d'atomes sont deux grandeurs différentes : $N = n \times N_A = 0{,}45 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}7 \times 10^{23}$ atomes.
« $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ contient 56 protons et 26 neutrons. »	Z se lit **en bas** : 26 protons. A se lit **en haut** : 56 nucléons, donc $56 - 26 = 30$ neutrons.
« Le chlore a une masse molaire de 35,5 g/mol, donc son noyau a 35,5 nucléons. »	Un noyau a toujours un nombre **entier** de nucléons. La valeur 35,5 est la moyenne du mélange des isotopes 35 et 37, pondérée par leurs abondances.
« L'atome de soufre a pour structure $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^6(\mathrm{M})^8$. »	On ne place rien sur M avant d'avoir saturé L : la structure correcte est $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^6$, dont la somme redonne bien $Z = 16$.
« $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ g. »	Le nombre d'Avogadro n'est pas une masse : c'est un nombre d'entités **par mole**, et son unité est le mol^{-1}.
« Une mole d'or et une mole de carbone n'ont pas le même nombre d'atomes, puisqu'elles n'ont pas la même masse. »	Elles contiennent exactement le même nombre d'atomes, $6{,}02 \times 10^{23}$; les masses diffèrent parce que les atomes n'ont pas la même masse.
« 1,0 kg de fer donne $n = \dfrac{1{,}0}{56} = 0{,}018$ mol. »	La masse doit être convertie en grammes **avant** le calcul : $n = \dfrac{1\,000}{56} = 17{,}9$ mol.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : La structure de l'atome

Exercice 52. ★★ Au marché de Fada N'Gourma, une vendeuse de charbon de bois pèse un sac de 5,0 kg. Pour simplifier, on suppose que ce charbon est du carbone pur, formé d'atomes $^{12}_{6}\mathrm{C}$, de masse molaire $M = 12$ g/mol. *(On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} et la masse d'un électron $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg.)*

1. Calcule la quantité de matière de carbone du sac, puis le nombre d'atomes qu'il contient.
2. Déduis-en le nombre total d'électrons du sac, puis leur masse totale en grammes.

3. Calcule le pourcentage de la masse du sac que représentent les électrons.
4. La balance du marché est précise à 10 g près. Peut-elle détecter la masse des électrons ? Que conclus-tu sur l'affirmation « la masse de l'atome est celle de son noyau » ?

Exercice 53. ★★★ A Gaoua, un orpailleur veut se représenter la taille d'un atome d'or $^{197}_{79}\mathrm{Au}$. Le rayon de l'atome vaut $1{,}44 \times 10^{-10}$ m et celui de son noyau $7{,}0 \times 10^{-15}$ m. On construit une maquette dans laquelle le noyau est une bille de rayon 7,0 mm. *(On donne la masse d'un nucléon $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg, la masse volumique de l'or $1{,}93 \times 10^{4}$ kg/m³ et $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$ pour une sphère.)*

1. Donne la composition d'un atome $^{197}_{79}\mathrm{Au}$.
2. Calcule le rapport du rayon de l'atome à celui du noyau. Quel est le rayon de l'atome dans la maquette ? Le stade de Gaoua mesure environ 100 m de long : l'atome de la maquette y tient-il ?
3. Calcule le rapport du volume du noyau à celui de l'atome. Quelle fraction du volume de l'atome le noyau occupe-t-il ?
4. Calcule la masse d'un atome d'or (celle des électrons est négligée), puis le volume que chaque atome occupe dans l'or métallique, en le déduisant de la masse volumique.
5. Compare ce volume à celui de la sphère de rayon $1{,}44 \times 10^{-10}$ m. Quelle conclusion peux-tu tirer sur la façon dont les atomes sont rangés dans le métal ?

Exercice 47. ★ Pour préparer un exposé sur la classification périodique, Wendemi a relevé six éléments : le lithium $(Z = 3)$, le fluor $(Z = 9)$, le néon $(Z = 10)$, le sodium $(Z = 11)$, le magnésium $(Z = 12)$ et l'argon $(Z = 18)$.

1. Ecris la structure électronique de chacun et donne son nombre d'électrons de valence.
2. Donne la colonne de chacun dans la classification et nomme sa famille.
3. Regroupe les éléments qui appartiennent à une même famille et dis ce qu'ils ont en commun.

Exercice 48. ★★ Dans de nombreux villages du Burkina Faso, on fabrique un savon traditionnel avec la potasse tirée de la cendre de tiges de mil ; cette cendre est riche en élément potassium, K $(Z = 19)$. La coquille des oeufs de pintade est, elle, riche en élément calcium, Ca $(Z = 20)$.

1. Calcule le nombre maximal d'électrons que peut recevoir la couche de rang $n = 1$, puis $n = 2$, puis $n = 3$.
2. Ecris la structure électronique du potassium et celle du calcium.
3. Donne la période, la colonne et la famille de chacun de ces deux éléments.
4. Décris le schéma de Lewis de chacun.
5. Le sodium $(Z = 11)$ appartient-il à la même famille que le potassium ? Justifie, puis dis ce que cela laisse prévoir de leurs propriétés chimiques.

Exercice 54. ★★ Pour la fête du lycée de Banfora, Ramata prépare une affiche de la classification limitée aux vingt premiers éléments, et elle commence par le fluor $(Z = 9)$.

1. Ecris la structure électronique du fluor, puis donne sa période, sa colonne et sa famille.

2. Elle place ensuite les deux voisins du fluor dans l'ordre des numéros atomiques : celui qui le précède et celui qui le suit. Pour chacun, donne le numéro atomique, le nom, la structure électronique et la colonne.
3. Ces deux voisins sont-ils de la même période que le fluor ? De la même famille ? Justifie à l'aide des structures électroniques.
4. Elle place enfin l'élément situé juste en dessous du fluor, dans la même colonne. Donne son numéro atomique, son nom et sa structure électronique, puis compare son schéma de Lewis à celui du fluor.
5. Quel élément suit le néon ? Donne sa structure électronique, sa période et sa colonne, puis explique pourquoi il doit être placé au début d'une nouvelle ligne.

Exercice 55. ★★★ Téné et Benjamin, élèves de seconde C à Dédougou, jouent aux devinettes avec la classification limitée aux vingt premiers éléments. Chacun doit retrouver quatre éléments A, B, C et D.

- A : « Je suis de la 3e période et ma couche externe porte 3 électrons de plus que ma couche K. »
- B : « Je suis dans la même colonne que le béryllium $(Z = 4)$, mais en 3e période. »
- C : « Je suis de la 2e période et ma couche L porte trois fois plus d'électrons que ma couche K. »
- D : « Je suis dans la même colonne que C, mais en 3e période. »

1. Pour chaque élément, donne la structure électronique, le numéro atomique et le nom.
2. Donne la colonne de A et celle de B.
3. C et D sont-ils de la même famille ? Justifie, puis compare leurs schémas de Lewis.
4. Calcule la différence entre les numéros atomiques de D et de C. Quelle propriété de la couche L retrouves-tu ?
5. Benjamin dit : « B et le calcium sont dans la même colonne ». Écris la structure électronique du calcium $(Z = 20)$ et dis si Benjamin a raison.

Exercice 49. ★★ Dans un atelier de bronze de Ouagadougou, un artisan retrouve dans un carton un petit lingot gris sans étiquette, de masse 35,6 g. La fiche du fournisseur, restée dans le carton, indique seulement que ce lingot est fait d'un seul métal et qu'il contient $1{,}81 \times 10^{23}$ atomes. *(On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

1. Calcule la quantité de matière du lingot.
2. Calcule la masse molaire atomique du métal.
3. Identifie le métal parmi les suivants : cuivre, 63,5 g/mol ; zinc, 65,4 g/mol ; étain, 118,7 g/mol ; plomb, 207,2 g/mol.
4. Calcule la masse d'un atome de ce métal.

Exercice 50. ★★★ Les batteries des kits solaires vendus à Bobo-Dioulasso contiennent souvent du lithium $(Z = 3)$. Le lithium naturel est un mélange de deux isotopes, $^{6}_{3}\mathrm{Li}$ et $^{7}_{3}\mathrm{Li}$, de masses molaires 6,0 g/mol et 7,0 g/mol ; la classification indique pour le lithium une masse molaire de 6,94 g/mol. *(On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

1. Donne la composition du noyau de chacun des deux isotopes.
2. Sans calcul, dis lequel des deux isotopes est le plus abondant. Justifie.
3. Calcule l'abondance de chaque isotope.

4. Calcule le nombre d'atomes de lithium 6 contenus dans 1,0 g de lithium naturel.
5. Calcule la part de la masse de l'échantillon apportée par le lithium 7. Explique pourquoi elle diffère de son abondance.

Exercice 56. ★★ Un artisan de Ouagadougou répare le toit d'un hangar avec de la tôle galvanisée : cette tôle est recouverte d'une fine couche de zinc, dont la masse est de 36 g. On suppose que tous les atomes de zinc sont des atomes $^{64}_{30}\mathrm{Zn}$, de masse molaire $M = 65{,}4$ g/mol pour le zinc naturel. *(On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} et la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.)*

1. Calcule la quantité de matière de zinc de la couche, puis le nombre d'atomes qu'elle contient.
2. Donne la composition d'un atome $^{64}_{30}\mathrm{Zn}$, puis calcule le nombre total de protons, de neutrons et d'électrons de la couche.
3. Calcule la charge électrique totale des protons de la couche, en coulombs. Quelle est la charge totale de la couche ? Justifie.
4. Pour un isotope de nombre de masse A, la masse molaire est voisine de A g/mol. Calcule l'écart relatif, en pourcentage, entre 64 g/mol et 65,4 g/mol, et explique son origine.

Exercice 57. ★★ Un fondeur de Ouagadougou coule une statuette en bronze de 2,54 kg. Cet alliage contient 88 % de cuivre et 12 % d'étain, en masse. *(On donne $M(\mathrm{Cu}) = 63{,}5$ g/mol, $M(\mathrm{Sn}) = 118{,}7$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

1. Calcule la masse de cuivre et la masse d'étain de la statuette.
2. Calcule la quantité de matière de cuivre, puis celle d'étain.
3. Calcule le nombre d'atomes d'étain de la statuette.
4. Calcule le rapport du nombre d'atomes de cuivre au nombre d'atomes d'étain.
5. Calcule le pourcentage d'atomes d'étain dans l'alliage. Pourquoi est-il différent de 12 % ?

Exercice 51. ★★★ Certains maraîchers de Ouahigouya poudrent leurs plants d'un produit à base de soufre pour lutter contre les champignons. Pour retrouver l'identité de cet élément, noté X, on dispose de deux renseignements sur son isotope le plus abondant : un de ses atomes est 2,67 fois plus lourd qu'un atome de carbone 12, dont la masse vaut $1{,}99 \times 10^{-23}$ g ; son noyau contient autant de neutrons que de protons. *(On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; on admet que la masse molaire d'un isotope, en g/mol, est voisine de son nombre de masse.)*

1. Calcule la masse d'un atome de cet isotope, puis sa masse molaire.
2. Déduis-en son nombre de masse A.
3. A l'aide du second renseignement, calcule son numéro atomique Z, identifie X et écris la notation $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ de cet isotope.
4. Ecris la structure électronique de X. Donne sa période, sa colonne dans la classification simplifiée et son nombre d'électrons de valence, puis décris son schéma de Lewis.
5. Montre, à partir de sa structure électronique, que l'oxygène $(Z = 8)$ appartient à la même famille que X. Que peut-on en prévoir ?

6. La classification donne pour X une masse molaire de 32,1 g/mol. Que t'apprend l'écart avec le résultat de la question 1 ?

Exercice 58. ★★★ Zakaria, technicien dans un laboratoire de Ouagadougou, analyse la chaux utilisée par les maçons. Elle contient un élément X dont on ne retient ici que deux isotopes, de noyaux notés ${}^{4n}_{2n}\mathrm{X}$ et ${}^{4n+4}_{2n}\mathrm{X}$, où n est un entier à déterminer. Le noyau le plus lourd contient 24 neutrons. L'isotope le plus léger représente 97 % des atomes, en nombre. *(On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

1. Exprime, en fonction de n, le nombre de protons et le nombre de neutrons de chaque isotope.
2. Traduis par une équation « le noyau le plus lourd contient 24 neutrons », résous-la, puis déduis le numéro atomique et le nombre de masse de chaque isotope.
3. Ecris la structure électronique de X, donne sa période et sa colonne, puis identifie X.
4. Calcule la masse molaire de X, en prenant pour chaque isotope une masse molaire égale à son nombre de masse.
5. Un échantillon de X a une masse de 5,0 g. Calcule le nombre d'atomes qu'il contient, puis le nombre d'atomes de l'isotope le plus léger.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'orpaillage, de maraîchage, de cuisine, de dispensaire, de laboratoire scolaire et d'atelier, des problèmes de description d'un atome et de dénombrement d'atomes dans un échantillon, en mobilisant la composition de l'atome, la notation ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, la structure électronique, la mole, le nombre d'Avogadro et la masse molaire atomique.

Ressources mobilisées : composition d'un atome à partir de A et Z ; neutralité électrique et charge du noyau ; isotopes et abondance isotopique ; structure électronique en couches et schéma de Lewis ; définition de la mole et du nombre d'Avogadro ; masse molaire atomique ; relations $n = \dfrac{m}{M}$, $N = n \times N_A$ et $m_{\text{atome}} = \dfrac{M}{N_A}$; masse volumique ; contrôle des ordres de grandeur.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les cinq leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : La pesée de l'or à Essakane. Sur un site d'orpaillage d'Essakane, un acheteur installé depuis trois ans pèse la production de la journée d'un jeune orpailleur : 4,7 g d'or brut, payés 32 000 FCFA le gramme. En attendant la pesée, l'orpailleur soutient devant ses camarades qu'une telle paillette contient « à peu près un million d'atomes d'or, pas plus », puisqu'elle tient dans le creux de la main. L'acheteur, qui a fait la seconde, veut lui montrer l'erreur avant de compter les billets. Dis-lui ce qu'il doit répondre à l'orpailleur, chiffres à l'appui. *(On donne $M(\mathrm{Au}) = 197$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

Situation d'intégration 2 : L'engrais du maraîcher de Loumbila. A Loumbila, un maraîcher qui cultive 30 planches d'oignons a acheté un sac de 50 kg d'engrais dont l'étiquette indique 15 % de sa masse en élément potassium. La fiche technique du service agricole recommande d'apporter 12 mol de potassium par planche traitée. Le vendeur affirme qu'un seul sac suffira largement pour les quinze planches qui en ont besoin, sans avoir fait le moindre calcul. Le maraîcher doit décider ce matin s'il achète un second sac. Tranche la question à sa place. *(On donne $M(\mathrm{K}) = 39$ g/mol.)*

Situation d'intégration 3 : Le dosage du comprimé de fer. Au dispensaire de Kaya, où passent une soixantaine de patients par jour, l'infirmier doit remplir une fiche de suivi pour une patiente anémiée. La boîte de comprimés porte l'indication « 65 mg de fer par comprimé » et la cure prévoit un comprimé par jour pendant 30 jours. Sur la fiche, un stagiaire a écrit que la cure entière apporte « 65 mg $\times$ 30, soit 1,95 mol de fer ». L'infirmier doit signer cette fiche avant la fin de sa garde. Indique-lui ce qu'il doit corriger avant de signer. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol.)*

Situation d'intégration 4 : Les deux flacons du laboratoire de Fada. Au laboratoire du lycée de Fada, deux flacons contenant de la limaille de fer ont perdu leur étiquette pendant les vacances. Le laborantin en pèse le contenu : 28,0 g dans le premier, 84,0 g dans le second. Le professeur veut préparer une séance où chaque groupe recevra 0,50 mol de fer, et il y a six groupes de quatre élèves. Le laborantin propose de partager simplement les deux flacons en six parts égales. Le professeur doit préparer sa séance avant le lundi matin. Dis-lui ce qu'il doit conclure de ces deux pesées. *(On donne $M(\mathrm{Fe}) = 56$ g/mol.)*

Situation d'intégration 5 : Le magnésium de la classification. Dans une classe de seconde C de Koudougou, un élève lit dans la classification que la masse molaire du magnésium vaut 24,3 g/mol. Il en conclut devant ses camarades qu'un noyau de magnésium contient 24 nucléons et trois dixièmes, et que la classification, achetée 1 500 FCFA à la librairie, comporte donc une erreur d'impression. Le professeur, occupé au tableau, demande à un délégué de répondre. Explique au délégué ce qu'il doit dire à son camarade pour lever définitivement cette confusion. *(On donne les trois isotopes du magnésium : $^{24}_{12}\mathrm{Mg}$ à 79 %, $^{25}_{12}\mathrm{Mg}$ à 10 % et $^{26}_{12}\mathrm{Mg}$ à 11 %.)*

Situation d'intégration 6 : La bouteille d'argon de l'atelier. Dans un atelier de soudure de Bobo-Dioulasso qui emploie deux apprentis, le soudeur dispose d'une bouteille contenant 2,0 kg d'argon, gaz formé d'atomes isolés, et sa consommation habituelle est de 250 g par heure de travail. Il a un chantier de 6 heures à honorer demain et hésite à commander une seconde bouteille, facturée 45 000 FCFA, en affirmant qu'une bouteille de 2 kg « fait toujours au moins dix heures ». Il doit passer commande avant la fermeture du fournisseur. Aide-le à décider s'il commande ou non cette seconde bouteille. *(On donne $M(\mathrm{Ar}) = 40$ g/mol et $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.)*

FICHE DE REVISION

L'atome. Un noyau central chargé positivement, entouré d'un nuage d'électrons. Rayon de l'atome : 10^{-10} m ; rayon du noyau : 10^{-15} m ; masse de l'atome : de l'ordre de 10^{-26} kg.

Les particules. Proton : charge $+e = +1{,}6 \times 10^{-19}$ C, masse $1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. Neutron : charge nulle, même masse. Electron : charge $-e$, masse $9{,}1 \times 10^{-31}$ kg, soit 1 836 fois moins qu'un nucléon.

Neutralité. Nombre d'électrons $=$ nombre de protons $= Z$. La masse de l'atome est celle de son noyau.

Notation. $^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z est le numéro atomique, nombre de protons ; A est le nombre de masse, nombre de nucléons ; le nombre de neutrons vaut $N = A - Z$.

Elément chimique. Ensemble des atomes de même Z. C'est Z qui donne la case dans la classification.

Isotopes. Même Z, A différents. Même chimie, masses différentes. Dans la nature, les isotopes d'un élément sont mélangés dans des **proportions fixes**, données par les abondances isotopiques.

Couches électroniques. K au plus 2 électrons, L au plus 8, M au plus 8 jusqu'à $Z = 18$. On sature une couche avant de passer à la suivante. La somme des exposants de la structure vaut Z.

Electrons de valence. Electrons de la couche externe ; ce sont eux qui font la chimie. Règle du duet pour $Z \leqslant 4$, règle de l'octet ensuite.

Schéma de Lewis. Le symbole entouré des seuls électrons de valence, groupés en doublets et en électrons célibataires.

Classification. Période $=$ rang de la couche externe. Colonne $=$ nombre d'électrons de valence pour les colonnes 1 et 2, ce nombre augmenté de 10 pour les colonnes 13 à 18. L'hélium fait exception : 18e colonne.

La mole. Unité de quantité de matière. Une mole contient $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités. N_A s'exprime en mol^{-1}.

Masse molaire atomique. M, en g/mol : masse d'une mole d'atomes. Masse d'un atome : $m_{\text{atome}} = \dfrac{M}{N_A}$.

Les trois conversions. $n = \dfrac{m}{M}$; $m = n \times M$; $N = n \times N_A$; $n = \dfrac{N}{N_A}$. On passe **toujours** par n pour aller de m à N.

Masse molaire d'un élément à isotopes. $M = \dfrac{p_1 A_1 + p_2 A_2 + \dots}{100}$, avec les abondances p en pourcentages.

Ordres de grandeur de contrôle. Masse d'un atome : 10^{-24} à 10^{-22} g. Quantité de matière usuelle : 10^{-3} à quelques dizaines de moles. Nombre d'atomes d'un échantillon visible : 10^{18} à 10^{25}.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Dans $^{27}_{13}\mathrm{Al}$, le nombre du bas donne $Z = 13$: le noyau contient 13 protons, et l'atome, neutre, 13 électrons. Le nombre du haut donne 27 nucléons, donc $27 - 13 = 14$ neutrons. Les 13 électrons se rangent en $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^3$: 2 sur K, 8 sur L et 3 électrons de valence sur M. La marmite a une masse $m = 1{,}35$ kg, soit 1 350 g, donc $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{1\,350}{27{,}0} = 50{,}0$ mol, et $N = n \times N_A = 50{,}0 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 3{,}01 \times 10^{25}$ atomes. **Un atome d'aluminium compte 13 protons, 14 neutrons et 13 électrons rangés en $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^3$, et la marmite de Boureima contient environ $3{,}0 \times 10^{25}$ atomes d'aluminium.**

Corrigés des prérequis

P1. Le **proton**, de charge positive, et le **neutron**, de charge nulle, se trouvent dans le noyau ; l'**électron**, de charge négative, se déplace autour du noyau, dans le nuage électronique.

P2. Il contient 11 protons : l'atome est électriquement neutre, donc il possède autant de protons que d'électrons. Son noyau porte la charge $11 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 1{,}76 \times 10^{-18}$ C.

P3. L'élément chimique est l'ensemble des atomes qui ont le même nombre de protons, c'est-à-dire le même numéro atomique. Symboles : Fe pour le fer, C pour le carbone, O pour l'oxygène.

P4. $0{,}000\,000\,000\,1 = 10^{-10}$ m ; $602\,000\,000\,000\,000\,000\,000\,000 = 6{,}02 \times 10^{23}$; $\dfrac{56}{6{,}02 \times 10^{23}} = 9{,}3 \times 10^{-23}$.

P5. $m = \rho \times V = 7{,}8 \times 5{,}0 = 39$ g.

P6. $m = 250 \times \dfrac{30}{100} = 75$ g de fer.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Protons : $\dfrac{1{,}28 \times 10^{-18}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 8$, donc 8 électrons. Nucléons : $\dfrac{2{,}67 \times 10^{-26}}{1{,}67 \times 10^{-27}} = 16$, donc $16 - 8 = 8$ neutrons. C'est un atome d'**oxygène**.

Ex. 2. Protons : $\dfrac{1{,}6 \times 10^{-19}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 1$. Nucléons : $\dfrac{1{,}67 \times 10^{-27}}{1{,}67 \times 10^{-27}} = 1$. Neutrons : $1 - 1 = 0$: le noyau ne contient **aucun neutron**, c'est un proton seul. L'atome est un atome d'**hydrogène**.

Ex. 3. $Z = 13$: 13 protons et 13 électrons ; $N = A - Z = 27 - 13 = 14$ neutrons.

Ex. 4. Le premier est $^{28}_{14}\mathrm{Si}$, le second $^{29}_{14}\mathrm{Si}$. Ils ont le même numéro atomique, donc ils appartiennent au même élément, le silicium, et ont la même chimie ; ils diffèrent par le nombre de neutrons, donc par le nombre de masse et par la masse : ce sont des **isotopes**. $^{40}_{19}\mathrm{K}$ et $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$ ont le même nombre de masse mais des numéros atomiques différents : ce ne sont **pas** des isotopes, ce sont deux éléments différents, le potassium et le calcium.

Ex. 5. Magnésium, $Z = 12$: $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^2$, somme $= 12$. Sa couche externe est M, qui porte **2 électrons de valence**. Son schéma de Lewis comporte donc **2 électrons célibataires** autour du symbole Mg. Il appartient à la 3e période et à la 2e colonne.

Ex. 6. 2e période : couche externe L. 14e colonne : $14 - 10 = 4$ électrons de valence. Structure : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^4$, donc $Z = 6$: c'est le **carbone**. 1re période : la seule couche occupée est K ; 18e colonne : cette couche est saturée, donc elle porte 2 électrons. Structure $(\mathrm{K})^2$, $Z = 2$: c'est l'**hélium**, seule exception à la règle des colonnes.

Ex. 7. $N = n \times N_A = 2{,}0 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}2 \times 10^{24}$ atomes.

Ex. 8. $n = \dfrac{N}{N_A} = \dfrac{3{,}01 \times 10^{23}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 0{,}50$ mol. Un échantillon d'or de 0,50 mol contient lui aussi $3{,}01 \times 10^{23}$ atomes : le nombre d'atomes ne dépend que de la quantité de matière, pas de l'élément.

Ex. 9. $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{54}{27} = 2{,}0$ mol. Pour 2,7 kg, on convertit d'abord en grammes : 2,7 kg $= 2\,700$ g, donc $n = \dfrac{2\,700}{27} = 100$ mol.

Ex. 10. $m = n \times M = 0{,}25 \times 56 = 14$ g. Masse d'un atome : $m_{\text{atome}} = \dfrac{M}{N_A} = \dfrac{56}{6{,}02 \times 10^{23}} = 9{,}3 \times 10^{-23}$ g.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Le proton, de charge $+e$; le neutron, de charge nulle ; l'électron, de charge $-e$, avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C.

Q2. Rayon de l'atome : de l'ordre de 10^{-10} m. Rayon du noyau : de l'ordre de 10^{-15} m.

Q3. Z est le numéro atomique, nombre de protons du noyau ; A est le nombre de masse, nombre de nucléons. Le nombre de neutrons vaut $N = A - Z$.

Q4. $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$: 17 protons, $35 - 17 = 18$ neutrons, 17 électrons.

Q5. Deux atomes sont isotopes lorsqu'ils ont le même Z et des A différents. Exemple : $^{12}_{6}\mathrm{C}$ et $^{14}_{6}\mathrm{C}$.

Q6. La couche de rang n contient au plus $2n^2$ électrons : K, 2 ; L, 8 ; M, 18. Pour les 20 premiers éléments, la couche M ne reçoit cependant jamais plus de 8 électrons.

Q7. $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^7$, soit 7 électrons de valence.

Q8. C'est la représentation du symbole de l'élément entouré de ses seuls électrons de valence, groupés en doublets et en électrons célibataires.

Q9. La mole est l'unité de quantité de matière ; elle contient $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités, et N_A s'exprime en mol^{-1}.

Q10. C'est la masse d'une mole d'atomes de l'élément ; elle s'exprime en g/mol.

Q11. $n = \dfrac{m}{M}$ avec m en g, M en g/mol et n en mol ; $N = n \times N_A$ avec N sans unité et N_A en mol^{-1}.

Q12. $m_{\text{atome}} = \dfrac{56}{6{,}02 \times 10^{23}} = 9{,}3 \times 10^{-23}$ g. Pour 14 g : $n = \dfrac{14}{56} = 0{,}25$ mol, donc $N = 0{,}25 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}5 \times 10^{23}$ atomes.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 11. Le rayon d'un atome est de l'ordre de 10^{-10} m et sa masse de l'ordre de 10^{-26} kg. L'élément chimique est l'ensemble de tous les atomes qui possèdent le même nombre de protons, c'est-à-dire le même numéro atomique Z ; il porte un nom et un symbole, et occupe une seule case de la classification périodique.

Ex. 13. 1. L'atome est électriquement neutre, donc il a autant de protons que d'électrons : son noyau contient **17 protons**. 2. Charge du noyau : $Q = 17 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 2{,}72 \times 10^{-18}$ C. Charge du nuage électronique : $Q' = -17 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = -2{,}72 \times 10^{-18}$ C. La somme est nulle, comme attendu.

Ex. 15. 1. $\dfrac{1{,}3 \times 10^{-10}}{4{,}6 \times 10^{-15}} = 2{,}8 \times 10^{4}$: l'atome est environ vingt-huit mille fois plus grand que son noyau. 2. Le rapport des volumes est le cube du rapport des rayons : $\left(2{,}8 \times 10^{4}\right)^3 = 2{,}2 \times 10^{13}$. 3. Le noyau occupe donc moins d'un dix mille milliardième du volume de l'atome : la matière est essentiellement constituée de vide, et sa masse est concentrée dans une région extrêmement petite.

Ex. 17. Le noyau compte $Z = 24$ protons et $A = 24 + 28 = 52$ nucléons : il se note $^{52}_{24}\mathrm{Cr}$.

Ex. 19. $^{23}_{11}\mathrm{Na}$: $Z = 11$, $A = 23$, 11 protons, 12 neutrons, 11 électrons. $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$: $Z = 20$, $A = 40$, 20 protons, 20 neutrons, 20 électrons. $^{16}_{8}\mathrm{O}$: $Z = 8$, $A = 16$, 8 protons, 8 neutrons, 8 électrons. $^{63}_{29}\mathrm{Cu}$: $Z = 29$, $A = 63$, 29 protons, 34 neutrons, 29 électrons.

Ex. 21. Le schéma de Lewis d'un atome représente son symbole entouré de ses seuls électrons de valence, groupés en doublets, notés par un tiret, et en électrons célibataires, notés par un point. Règle du duet : les atomes dont $Z \leqslant 4$ tendent vers 2 électrons externes. Règle de l'octet : les autres tendent vers 8 électrons externes.

Ex. 23. 1. P : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^5$; Mg : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^2$; He : $(\mathrm{K})^2$; N : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^5$; Cl : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^7$; Li : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^1$; Ar : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^8$. 2. P : 3e période, 15e colonne ; Mg : 3e période, 2e colonne ; He : 1re période, 18e colonne, famille des gaz rares ; N : 2e période, 15e colonne ; Cl : 3e période, 17e colonne, famille des halogènes ; Li : 2e période, 1re colonne, famille des alcalins ; Ar : 3e période, 18e colonne, famille des gaz rares.

Ex. 25. P, 5 électrons de valence : 1 doublet et 3 électrons célibataires. Mg, 2 électrons de valence : 2 électrons célibataires. F, 7 électrons de valence : 3 doublets et 1 électron célibataire. Ar, 8 électrons de valence : 4 doublets, aucun célibataire, ce qui est la marque d'un gaz rare. Al, 3 électrons de valence : 3 électrons célibataires.

Ex. 27. 1. Deux doublets et deux électrons célibataires : la couche externe porte $2 \times 2 + 2 = 6$ électrons. 2. a. La couche externe est L, donc K est saturée à 2 électrons : $Z = 2 + 6 = 8$. b. C'est l'**oxygène**, de symbole O. 3. $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^6$.

Ex. 29. a) $n = \dfrac{1{,}806 \times 10^{24}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 3{,}0$ mol. b) $n = \dfrac{6{,}02 \times 10^{21}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol. c) $n = \dfrac{3{,}01 \times 10^{20}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol.

Ex. 31. 1. Le noyau contient $Z = 7$ protons, donc $Q = 7 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 1{,}12 \times 10^{-18}$ C. 2. L'atome possède 7 électrons, donc son nuage porte $Q' = -7 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = -1{,}12 \times 10^{-18}$ C. 3. Deux moles d'atomes contiennent $2 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}204 \times 10^{24}$ atomes, donc $7 \times 1{,}204 \times 10^{24} = 8{,}43 \times 10^{24}$ électrons. La charge du nuage vaut alors $Q'' = -8{,}43 \times 10^{24} \times 1{,}6 \times 10^{-19} = -1{,}35 \times 10^{6}$ C, soit plus d'un million de coulombs.

Ex. 33. La masse molaire atomique M d'un élément est la masse d'une mole d'atomes de cet élément ; elle s'exprime en g/mol. Elle est rarement entière parce que l'élément naturel est un mélange d'isotopes de nombres de masse différents, en proportions fixes : M est leur moyenne pondérée.

Ex. 35. 1. $m_{\text{atome}} = \dfrac{M}{N_A}$: fer, $\dfrac{55{,}8}{6{,}02 \times 10^{23}} = 9{,}27 \times 10^{-23}$ g ; cuivre, $1{,}05 \times 10^{-22}$ g ; argent, $1{,}79 \times 10^{-22}$ g ; or, $3{,}27 \times 10^{-22}$ g. 2. 1 mg $= 10^{-3}$ g, donc $N = \dfrac{10^{-3}}{m_{\text{atome}}}$: fer, $1{,}08 \times 10^{19}$; cuivre, $9{,}48 \times 10^{18}$; argent, $5{,}58 \times 10^{18}$; or, $3{,}06 \times 10^{18}$ atomes. 3. 1 kg $=$ 1 000 g, donc $n = \dfrac{1\,000}{M}$: fer, 17,9 mol ; cuivre, 15,7 mol ; argent, 9,27 mol ; or, 5,08 mol.

Ex. 37. $M = \dfrac{20 \times 10 + 80 \times 11}{100} = \dfrac{200 + 880}{100} = 10{,}8$ g/mol. Le résultat est bien compris entre 10 et 11, et plus proche de 11, qui est l'isotope le plus abondant.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 39. 1. $m(\mathrm{Na}) = 2{,}0 \times \dfrac{39}{100} = 0{,}78$ g. 2. $n = \dfrac{0{,}78}{23} = 3{,}4 \times 10^{-2}$ mol. 3. $N = 3{,}4 \times 10^{-2} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}0 \times 10^{22}$ atomes de sodium.

Ex. 41. 1. Une mole d'atomes de fer a une masse de 56 g, donc un volume $V = \dfrac{m}{\rho} = \dfrac{56}{7{,}8} = 7{,}2$ cm³. 2. Ce volume contient N_A atomes : chacun occupe en moyenne $\dfrac{7{,}2}{6{,}02 \times 10^{23}} = 1{,}2 \times 10^{-23}$ cm³. 3. $r = \sqrt[3]{\dfrac{3V}{4\pi}} = 1{,}4 \times 10^{-8}$ cm, soit $1{,}4 \times 10^{-10}$ m : c'est bien l'ordre de grandeur 10^{-10} m de la leçon 1. L'estimation est un peu forte, car les atomes empilés laissent des vides entre eux.

Corrigés « Problèmes à étapes »

Ex. 43. 1. a. Le nombre de protons vaut $Z = \dfrac{2{,}24 \times 10^{-18}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 14$. b. En négligeant la masse des électrons, le nombre de nucléons vaut $A = \dfrac{4{,}68 \times 10^{-26}}{1{,}67 \times 10^{-27}} = 28$. 2. a. $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^4$, et $2 + 8 + 4 = 14$. b. Les 4 électrons de valence se placent un par un sur les quatre côtés du symbole : 4 électrons célibataires, aucun doublet. 3. a. Couche externe M : **3e période** ; 4 électrons de valence : $4 + 10 = 14$e colonne. b. L'élément de numéro atomique 14 est le **silicium**, de symbole Si ; son noyau s'écrit $^{28}_{14}\mathrm{Si}$.

Ex. 44. 1. $m = 1{,}4 + 0{,}8 + 2{,}6 = 4{,}8$ g, et la somme versée vaut $4{,}8 \times 32\,000 = 153\,600$ FCFA. 2. $n = \dfrac{4{,}8}{197} = 2{,}4 \times 10^{-2}$ mol. 3. $N = 1{,}5 \times 10^{22}$ atomes d'or. 4. $V = \dfrac{4{,}8}{19{,}3} = 0{,}25$ cm³, à peine un quart de centimètre cube : l'or est très dense, ce qui explique qu'une petite paillette pèse déjà plusieurs grammes. 5. Pour 1,4 g : $n = 7{,}1 \times 10^{-3}$ mol et $N = 4{,}3 \times 10^{21}$ atomes. Il ne s'agit donc pas de mille milliards d'atomes, soit 10^{12}, mais d'environ 4×10^{21}, quatre milliards de fois plus.

Ex. 45. 1. $m = n \times M$: carbone, $0{,}20 \times 12 = 2{,}4$ g ; aluminium, $0{,}20 \times 27 = 5{,}4$ g ; cuivre, $0{,}20 \times 63{,}5 = 12{,}7$ g. 2. Le nombre d'atomes ne dépend que de la quantité de matière, pas de l'élément : un seul calcul suffit, $N = 0{,}20 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}2 \times 10^{23}$ pour les trois. 3. La plus petite masse à peser est 2,4 g, soit une incertitude d'environ 4 % avec une balance au dixième de gramme : les trois pesées sont réalisables. 4. $n = \dfrac{10{,}0}{63{,}5} = 0{,}157$ mol, moins que les 0,20 mol prévus : il manque 2,7 g de cuivre. 5. Le professeur doit peser 2,4 g de carbone et 5,4 g d'aluminium, puis se procurer 2,7 g de cuivre avant la séance ; à défaut, il ramènera les trois échantillons à 0,15 mol, soit 1,8 g, 4,1 g et 9,5 g, pour conserver la comparaison à nombre d'atomes égal.

Ex. 46. 1. $^{63}_{29}\mathrm{Cu}$: 29 protons et 34 neutrons. $^{65}_{29}\mathrm{Cu}$: 29 protons et 36 neutrons. 2. $M = \dfrac{69 \times 63 + 31 \times 65}{100} = 63{,}6$ g/mol. 3. $n = \dfrac{250}{63{,}6} = 3{,}9$ mol. 4. $N = 3{,}9 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}4 \times 10^{24}$ atomes au total, dont 31 % d'atomes de l'isotope 65, soit $0{,}31 \times 2{,}4 \times 10^{24} = 7{,}3 \times 10^{23}$ atomes. 5. Les deux isotopes ont le même numéro atomique, donc le même nombre d'électrons rangés de la même façon. Or la conduction du courant dans un métal est assurée par les électrons. Donc les deux isotopes conduisent le courant exactement de la même manière : ils ne diffèrent que par la masse de leurs noyaux, et l'électricien se trompe.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Essakane). La masse d'or pesée vaut 4,7 g et la masse molaire de l'or 197 g/mol, donc $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{4{,}7}{197} = 2{,}4 \times 10^{-2}$ mol et $N = n \times N_A = 1{,}4 \times 10^{22}$ atomes. L'orpailleur annonce un

million d'atomes, c'est-à-dire 10^{6} : il se trompe d'un facteur 10^{16}. Son erreur vient de ce qu'il juge le nombre d'atomes à la taille de la paillette, alors qu'un atome d'or a une masse de $\dfrac{197}{6{,}02 \times 10^{23}} = 3{,}3 \times 10^{-22}$ g : il en faut un nombre gigantesque pour atteindre le gramme. **L'acheteur doit donc lui répondre que sa paillette de 4,7 g contient environ $1{,}4 \times 10^{22}$ atomes d'or, et non un million.** Le prix de 32 000 FCFA le gramme et les trois années d'installation de l'acheteur sont des données parasites.

Situation 2 (Loumbila). Le sac de 50 kg contient 15 % de sa masse en potassium, soit $m = 7{,}5$ kg, c'est-à-dire 7 500 g, donc $n = \dfrac{7\,500}{39} = 192$ mol. Les quinze planches à traiter réclament $15 \times 12 = 180$ mol. Un seul sac suffit donc, mais de justesse : il ne reste que $192 - 180 = 12$ mol, de quoi traiter une seule planche de plus. **Le maraîcher n'a pas besoin d'acheter un second sac pour ses quinze planches ; le vendeur a raison sur le fond, mais « largement » est exagéré, car la réserve ne couvre qu'une planche.** Les 30 planches cultivées sont une donnée parasite, puisque quinze seulement doivent être traitées.

Situation 3 (Kaya). Un comprimé apporte 65 mg de fer, soit 0,065 g. La cure de 30 jours apporte donc une **masse** de $30 \times 0{,}065 = 1{,}95$ g, et non une quantité de matière : le stagiaire a écrit « mol » là où il fallait écrire « g ». La quantité de matière réelle vaut $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{1{,}95}{56} = 3{,}5 \times 10^{-2}$ mol, ce qui représente $N = 2{,}1 \times 10^{22}$ atomes de fer. Une cure de 1,95 mol de fer, soit 109 g, serait d'ailleurs une dose absurde pour un être humain. **L'infirmier doit donc corriger la fiche avant de signer : la cure apporte 1,95 g de fer, ce qui correspond à $3{,}5 \times 10^{-2}$ mol, et non 1,95 mol.** Le nombre de patients reçus chaque jour est une donnée parasite.

Situation 4 (Fada). Le premier flacon contient $n_1 = \dfrac{28{,}0}{56} = 0{,}50$ mol de fer et le second $n_2 = \dfrac{84{,}0}{56} = 1{,}5$ mol, soit 2,0 mol en tout pour 112 g. Or six groupes réclament $6 \times 0{,}50 = 3{,}0$ mol, c'est-à-dire 168 g : il manque 56 g, soit exactement 1,0 mol. La proposition du laborantin ne règle rien, puisque partager 112 g en six donnerait 18,7 g par groupe, c'est-à-dire 0,33 mol et non 0,50 mol. **Le professeur doit donc se procurer 56 g de limaille de fer supplémentaires avant lundi, ou bien ramener la séance à 0,33 mol par groupe en pesant 18,7 g pour chacun.** Le nombre d'élèves par groupe et la perte des étiquettes pendant les vacances sont des données parasites.

Situation 5 (Koudougou). Un noyau contient toujours un nombre **entier** de nucléons : aucun noyau de magnésium ne compte 24,3 nucléons. La valeur 24,3 g/mol est la masse d'une **mole** d'atomes de magnésium naturel, lequel est un mélange de trois isotopes en proportions fixes : $M = \dfrac{79 \times 24 + 10 \times 25 + 11 \times 26}{100} = \dfrac{1\,896 + 250 + 286}{100} = 24{,}3$ g/mol. Cette moyenne pondérée tombe entre 24 et 26, tout près de 24, l'isotope le plus abondant. **Le délégué doit donc répondre que la classification ne comporte aucune erreur : 24,3 g/mol est la masse molaire moyenne d'un mélange d'isotopes, et non le compte des nucléons d'un seul noyau.** Le prix de la classification est une donnée parasite.

Situation 6 (Bobo-Dioulasso). La bouteille contient 2,0 kg d'argon, soit 2 000 g, c'est-à-dire $n = \dfrac{2\,000}{40} = 50$ mol, ou encore $N = 3{,}0 \times 10^{25}$ atomes. Avec une consommation de 250 g par heure, soit 6,25 mol par heure, l'autonomie est de $\dfrac{2\,000}{250} = 8{,}0$ heures. Le chantier de 6 heures consommera

$6 \times 250 = 1\,500$ g, soit 37,5 mol : la bouteille suffit, avec une réserve de 500 g, c'est-à-dire 2 heures de travail. L'affirmation du soudeur est en revanche fausse : une bouteille de 2 kg ne fait pas dix heures, mais huit. **Le soudeur ne doit donc pas commander de seconde bouteille pour ce chantier, mais il doit passer commande avant le chantier suivant, car il ne lui restera que deux heures d'autonomie.** Les deux apprentis employés et le prix de 45 000 FCFA sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : la composition d'un atome, la masse molaire, et tes passages entre masse, quantité de matière et nombre d'atomes sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Essakane).** Calculer la quantité de matière puis le nombre d'atomes de la paillette, le comparer à l'affirmation de l'orpailleur et chiffrer l'écart.
- **Situation 2 (Loumbila).** Calculer la quantité de matière de potassium d'un sac, la comparer au besoin des planches à traiter et décider de l'achat d'un second sac.
- **Situation 3 (Kaya).** Convertir la masse de fer de la cure en quantité de matière, repérer la confusion entre gramme et mole et corriger la fiche.
- **Situation 4 (Fada).** Convertir les deux pesées en quantités de matière, les comparer au besoin des six groupes et juger la proposition du laborantin.
- **Situation 5 (Koudougou).** Relier la masse molaire décimale au mélange des isotopes, calculer la moyenne pondérée et réfuter l'idée d'une erreur d'impression.
- **Situation 6 (Bobo-Dioulasso).** Calculer l'autonomie de la bouteille, la comparer à la durée du chantier et décider de la commande.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 47. 1. Li : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^1$, 1 électron de valence. F : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^7$, 7. Ne : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8$, 8. Na : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^1$, 1. Mg : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^2$, 2. Ar : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^8$, 8. 2. Li et Na : 1re colonne, métaux alcalins. Mg : 2e colonne, métaux alcalino-terreux. F : $7 + 10 = 17$e colonne, halogènes. Ne et Ar : $8 + 10 = 18$e colonne, gaz rares. 3. Le lithium et le sodium forment une même famille : ils ont tous deux 1 électron de valence, donc des propriétés chimiques voisines. Le néon et l'argon forment une autre famille : leur couche externe est saturée à 8 électrons, ce qui les rend très stables et peu réactifs. Le fluor et le magnésium sont seuls de leur famille dans cette liste.

Ex. 48. 1. La couche de rang n reçoit au plus $2n^2$ électrons : $2 \times 1^2 = 2$ pour K, $2 \times 2^2 = 8$ pour L, $2 \times 3^2 = 18$ pour M. 2. Pour les 20 premiers éléments, M ne reçoit pas plus de 8 électrons et les suivants vont sur N. Potassium : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^8(\mathrm{N})^1$, et $2 + 8 + 8 + 1 = 19$. Calcium : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^8(\mathrm{N})^2$, et $2 + 8 + 8 + 2 = 20$. 3. Couche externe N : tous deux sont de la **4e période**. Le potassium a 1 électron de valence : 1re colonne, **métaux alcalins**. Le calcium en a 2 : 2e colonne, **métaux alcalino-terreux**. 4. Potassium : le symbole K entouré d'**un électron célibataire**. Calcium : le symbole Ca entouré de **deux électrons célibataires**. 5. Le sodium, $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^1$, a lui aussi 1 électron de valence : il est dans la 1re colonne, avec le potassium, dans la famille des métaux alcalins. Les deux éléments doivent donc avoir des propriétés chimiques voisines, puisque la chimie d'un élément est décidée par ses électrons de valence.

Ex. 49. 1. $n = \dfrac{N}{N_A} = \dfrac{1{,}81 \times 10^{23}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 0{,}301$ mol. 2. $M = \dfrac{m}{n} = \dfrac{35{,}6}{0{,}301} = 118$ g/mol. 3. La valeur la plus proche est 118,7 g/mol : le lingot est en **étain**, Sn, l'un des métaux qui entrent dans la fabrication du bronze. 4. $m_{\text{atome}} = \dfrac{m}{N} = \dfrac{35{,}6}{1{,}81 \times 10^{23}} = 1{,}97 \times 10^{-22}$ g, ce que confirme $\dfrac{118{,}7}{6{,}02 \times 10^{23}} = 1{,}97 \times 10^{-22}$ g.

Ex. 50. 1. $^{6}_{3}\mathrm{Li}$: 3 protons et $6 - 3 = 3$ neutrons. $^{7}_{3}\mathrm{Li}$: 3 protons et $7 - 3 = 4$ neutrons. 2. La masse molaire, 6,94 g/mol, est très proche de 7 : c'est donc le lithium 7 qui est le plus abondant, car la moyenne pondérée se rapproche de l'isotope majoritaire. 3. On note p l'abondance du lithium 6 ; celle du lithium 7 vaut $100 - p$. $\dfrac{6\,p + 7\,(100 - p)}{100} = 6{,}94$, soit $700 - p = 694$, donc $p = 6$: **6 % de lithium 6 et 94 % de lithium 7**, en nombre d'atomes. 4. $n = \dfrac{1{,}0}{6{,}94} = 0{,}144$ mol, donc $N = 0{,}144 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 8{,}7 \times 10^{22}$ atomes, dont 6 % de lithium 6 : $0{,}06 \times 8{,}7 \times 10^{22} = 5{,}2 \times 10^{21}$ atomes. 5. Part de la masse apportée par le lithium 7 : $\dfrac{94 \times 7{,}0}{100 \times 6{,}94} = 0{,}948$, soit **94,8 %**. Elle est un peu supérieure à son abondance, 94 %, parce qu'un atome de lithium 7 est plus lourd qu'un atome de lithium 6 : l'abondance compte des atomes, la part massique compte des grammes.

Ex. 51. 1. $m = 2{,}67 \times 1{,}99 \times 10^{-23} \approx 5{,}31 \times 10^{-23}$ g ; $M = m \times N_A = 5{,}31 \times 10^{-23} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 32{,}0$ g/mol. 2. $A = 32$. 3. Le noyau compte 32 nucléons, autant de neutrons que de protons : $Z = \dfrac{32}{2} = 16$. X est le **soufre** : $^{32}_{16}\mathrm{S}$, avec 16 protons et 16 neutrons. 4. $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^6$: 3e période (couche externe M), 6e colonne de la classification simplifiée, 6 électrons de valence. Schéma de Lewis : le symbole S entouré de **2 doublets et 2 électrons célibataires**. 5. Oxygène : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^6$, 6 électrons de valence comme le soufre : même colonne, donc même famille. On prévoit des propriétés chimiques voisines : par exemple, comme l'oxygène dans l'eau $\mathrm{H_2O}$, le soufre s'associe à deux atomes d'hydrogène dans $\mathrm{H_2S}$. 6. 32,1 est un peu supérieur à 32 : le soufre naturel contient aussi, en petites proportions, des isotopes plus lourds que le soufre 32. La masse molaire de l'élément est la moyenne de celles de ses isotopes, pondérée par leurs abondances.

Ex. 52. 1. $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{5\,000}{12} = 4{,}2 \times 10^{2}$ mol, donc $N = n \times N_A = 417 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}5 \times 10^{26}$ atomes. 2. Chaque atome de carbone possède $Z = 6$ électrons : $6 \times 2{,}5 \times 10^{26} = 1{,}5 \times 10^{27}$ électrons, de masse totale $1{,}5 \times 10^{27} \times 9{,}1 \times 10^{-31} = 1{,}4 \times 10^{-3}$ kg, soit 1,4 g. 3. $\dfrac{1{,}4}{5\,000} = 2{,}7 \times 10^{-4}$, soit $2{,}7 \times 10^{-2}$ %, un peu moins de trois dix-millièmes de la masse du sac. 4. Les 1,4 g d'électrons sont bien en dessous des 10 g de précision de la balance : on ne peut pas les détecter. Confondre la masse de l'atome avec celle de son noyau revient donc à se tromper de moins de 0,03 %, ce qui justifie l'affirmation.

Ex. 53. 1. $Z = 79$: 79 protons, 79 électrons et $197 - 79 = 118$ neutrons. 2. $\dfrac{r_{\text{atome}}}{r_{\text{noyau}}} = \dfrac{1{,}44 \times 10^{-10}}{7{,}0 \times 10^{-15}} = 2{,}1 \times 10^{4}$. Dans la maquette, le rayon de l'atome vaut $2{,}06 \times 10^{4} \times 7{,}0\ \text{mm} = 1{,}4 \times 10^{5}$ mm, soit 144 m, et son diamètre 288 m : l'atome ne tient pas dans un stade de 100 m. 3. Le volume est proportionnel au cube du rayon : $\dfrac{V_{\text{noyau}}}{V_{\text{atome}}} = \left(\dfrac{7{,}0 \times 10^{-15}}{1{,}44 \times 10^{-10}}\right)^{3} = \left(4{,}86 \times 10^{-5}\right)^{3} = 1{,}1 \times 10^{-13}$. Le noyau occupe environ un dix-mille-milliardième du volume de l'atome. 4. $m = 197 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 3{,}29 \times 10^{-25}$ kg. Volume par atome : $\dfrac{m}{\rho} = \dfrac{3{,}29 \times 10^{-25}}{1{,}93 \times 10^{4}} = 1{,}70 \times 10^{-29}$ m³. 5. Le volume de la sphère vaut $\dfrac{4}{3}\pi\left(1{,}44 \times 10^{-10}\right)^{3} = 1{,}25 \times 10^{-29}$ m³, soit $\dfrac{1{,}25}{1{,}70} = 73$ % du volume occupé par atome. Les atomes sont serrés les uns contre les autres, mais comme des boules, ils ne remplissent pas tout l'espace : il reste des vides entre eux.

Ex. 54. 1. Fluor, $Z = 9$: $(\text{K})^2(\text{L})^7$. La couche externe est L : 2e période. Elle porte 7 électrons : $7 + 10 = 17$e colonne, famille des halogènes. 2. L'élément qui précède est l'oxygène, $Z = 8$, $(\text{K})^2(\text{L})^6$, 16e colonne. L'élément qui suit est le néon, $Z = 10$, $(\text{K})^2(\text{L})^8$, 18e colonne. 3. Les trois éléments ont leur couche externe sur L : ils sont tous de la 2e période. Ils ont 6, 7 et 8 électrons de valence : ils sont dans des colonnes différentes, donc dans des familles différentes. Dans une période, on passe d'un élément au suivant en ajoutant un électron sur la même couche. 4. En dessous du fluor, même colonne, période suivante : couche externe M avec 7 électrons, $Z = 2 + 8 + 7 = 17$. C'est le chlore, $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^7$. Les deux atomes ont 7 électrons de valence, donc le même schéma de Lewis : 3 doublets et 1 électron célibataire. Cela explique leurs propriétés chimiques voisines, ce sont deux halogènes. 5. Après le néon vient le sodium, $Z = 11$, de structure $(\text{K})^2(\text{L})^8(\text{M})^1$: couche externe M, donc 3e période, et 1 électron de valence, donc 1re colonne. Avec le néon, la couche L est saturée à 8 électrons : l'électron supplémentaire doit aller sur une nouvelle couche, M, ce qui impose de commencer une nouvelle ligne.

Ex. 55. 1. A : la couche K porte 2 électrons, donc la couche externe M en porte $2+3=5$: $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^5$, $Z=15$, **phosphore**. B : le béryllium $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^2$ a 2 électrons de valence ; B en a 2 aussi et sa couche externe est M : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^2$, $Z=12$, **magnésium**. C : la couche L porte $3\times 2=6$ électrons : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^6$, $Z=8$, **oxygène**. D : 6 électrons de valence, couche externe M : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^6$, $Z=16$, **soufre**. 2. A a 5 électrons de valence : $5+10=15$e colonne. B a 2 électrons de valence : 2e colonne. 3. C et D ont le même nombre d'électrons de valence (6), donc la même colonne (16e) : ils sont de la même famille. Leurs schémas de Lewis sont identiques : 2 doublets et 2 électrons célibataires. 4. $16-8=8$: c'est la capacité maximale de la couche L. Quand on descend d'une période dans une même colonne, il faut ajouter une couche complète, donc 8 électrons ici. 5. Calcium : $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^8(\mathrm{N})^2$, 2 électrons de valence, 2e colonne. Benjamin a raison : le magnésium et le calcium sont dans la 2e colonne, celle des alcalino-terreux.

Ex. 56. 1. $n=\dfrac{36}{65{,}4}=0{,}55$ mol, donc $N=0{,}55\times 6{,}02\times 10^{23}=3{,}3\times 10^{23}$ atomes. 2. $Z=30$: 30 protons et 30 électrons ; $64-30=34$ neutrons. Dans la couche : $30\times 3{,}3\times 10^{23}=9{,}9\times 10^{24}$ protons, autant d'électrons, et $34\times 3{,}3\times 10^{23}=1{,}1\times 10^{25}$ neutrons. 3. $Q=9{,}9\times 10^{24}\times 1{,}6\times 10^{-19}=1{,}6\times 10^{6}$ C. Les électrons portent la charge opposée $-1{,}6\times 10^{6}$ C et les neutrons n'en portent pas : la charge totale est nulle, car chaque atome est neutre. 4. L'écart vaut $\dfrac{65{,}4-64}{65{,}4}=2{,}1$ %. Le zinc naturel est un mélange d'isotopes : le zinc 64 est le plus abondant, mais le mélange contient aussi des isotopes plus lourds (66, 67, 68, 70), qui relèvent la masse molaire moyenne.

Ex. 57. 1. $m(\mathrm{Cu})=0{,}88\times 2\,540=2\,235$ g et $m(\mathrm{Sn})=0{,}12\times 2\,540=305$ g. 2. $n(\mathrm{Cu})=\dfrac{2\,235}{63{,}5}=35{,}2$ mol et $n(\mathrm{Sn})=\dfrac{305}{118{,}7}=2{,}57$ mol. 3. $N(\mathrm{Sn})=2{,}57\times 6{,}02\times 10^{23}=1{,}55\times 10^{24}$ atomes. 4. Le rapport des nombres d'atomes est celui des quantités de matière : $\dfrac{35{,}2}{2{,}57}=13{,}7$: il y a près de 14 atomes de cuivre pour 1 atome d'étain. 5. $\dfrac{2{,}57}{35{,}2+2{,}57}=0{,}068$, soit 6,8 % des atomes. C'est moins que 12 %, car un atome d'étain est presque deux fois plus lourd qu'un atome de cuivre : à masse donnée, l'étain compte moins d'atomes.

Ex. 58. 1. Les deux isotopes ont $2n$ protons. Le plus léger a $4n-2n=2n$ neutrons ; le plus lourd a $(4n+4)-2n=2n+4$ neutrons. 2. $2n+4=24$, donc $2n=20$ et $n=10$. Les deux isotopes ont $Z=20$; le plus léger a pour nombre de masse $4n=40$ et le plus lourd $4n+4=44$: $^{40}_{20}\mathrm{X}$ et $^{44}_{20}\mathrm{X}$. 3. $Z=20$: $(\mathrm{K})^2(\mathrm{L})^8(\mathrm{M})^8(\mathrm{N})^2$, et $2+8+8+2=20$. La couche externe est N : 4e période. Elle porte 2 électrons : 2e colonne. X est le **calcium**, un métal alcalino-terreux. 4. $M=\dfrac{97\times 40+3\times 44}{100}=\dfrac{3\,880+132}{100}=40{,}1$ g/mol. 5. $n=\dfrac{5{,}0}{40{,}1}=0{,}125$ mol, donc $N=0{,}125\times 6{,}02\times 10^{23}=7{,}5\times 10^{22}$ atomes. L'isotope le plus léger en représente 97 % : $0{,}97\times 7{,}5\times 10^{22}=7{,}3\times 10^{22}$ atomes.